ViPNet Quantum Key Distribution Simulator
(Симулятор квантового распределения ключей)
Практикум

2026

Оглавление

Введение 3
Влияние квантового компьютера на криптографические алгоритмы 4
1. Протоколы КРК 5
1.1. BB84 5
1.2. BB92 6
2. Атаки на системы КРК 7
2.1. Атака перехвата и переотправки (Intercept-and-Resend Attack) 7
2.2. Атака с разделением фотонов (Photon Number Splitting, PNS) 7
2.3. Атака ослепления детекторов (Detector Blinding Attack) 7
2.4. Атака "Троянский конь" (Trojan Horse Attack) 8
2.5. Атака с использованием побочных каналов (Side-Channel Attacks) 8
2.6. Атака с повреждением оборудования 8
3. Симулятор КРК 8
3.1. Назначение и описание стенда 8
3.2. Интерфейс программы 11
4. Практическое занятие №1 (Настройка протокола BB84) 21
5. Практическое занятие №2 (Работа с квазиоднофотонным излучателем) 32
6. Практическое занятие №3 (Влияние шумов детекторов на квантовое распределение ключей) 36
7. Практическое занятие №4 (Атака MiTM) 39
8. Практическое занятие №5 (Атака с ослеплением детектора) 40
9. Практическое занятие №6 (Настройка протокола ГОКС) 41
10. Практическое занятие №7 (Настройка протокол B92) 51

Введение

Квантовое распределение ключей (КРК) – технология, позволяющая сформировать у двух удаленных абонентов одинаковые ключи для алгоритмов симметричного шифрования сообщений. В основе технологии лежит теорема о невозможности клонирования неизвестного квантового состояния, опирающаяся на законы квантовой механики.

Наиболее распространённым является распределение ключей посредством передачи одиночных фотонов от одного абонента к другому с закодированной в некоторых физических параметрах фотона информацией. Фотоны могут передаваться как по атмосферному каналу (в свободном пространстве), так и через волоконно-оптические линии связи.

Фотон с закодированной информацией называется квантовым состоянием. Кодирование и декодирование информации в квантовых состояниях осуществляется по заранее оговоренным между передатчиком (Алиса) и приемником (Боб) правилам – протокол КРК. В протоколах КРК всегда используется от двух и более групп квантовых состояний (базисы), каждая из которых может содержать одно или два квантовых состояниях. Каждое состояние из группы соответствует биту 0 или биту 1. Принимая во внимание, что ортогональные квантовые состояния могут быть достоверно различимы, во всем наборе квантовых состояний, предусмотренных конкретным протоколом, обязательно должны быть состояния, которые невозможно достоверно различить при любой одной конфигурации приемника (неортогональные). Можно выделить следующие варианты удовлетворения этого требования:

- ортогональные состояния в одном базисе, но не ортогональные с состояниями в других базисах;
- неортогональные состояния в одном базисе, но могут быть ортогональны состояниям из других базисов;
- неортогональные состояния в одном базисе и не ортогональны состояниям в других базисах.

Однозначного ответа какой из вариантов лучше нет, т.к. при разработке протоколов в различной степени могут учитываться пределы стойкости протоколов к действиям злоумышленника и возможности технической реализации аппаратуры, реализующей конкретный протокол. Кодирование и передача, а также прием и декодирование являются процессами вероятностными. В отношении передатчика производится произвольный выбор передаваемого бита и базиса кодирования. Как правило из всего доступного набора базисов каждый из них выбирается равновероятно. Но бывают и случаи, когда некоторые базисы выбираются чаще, чем другие. Такой не равновероятный выбор базисов может применяться в случаях, если детектирование злоумышленника производится по измерениям состояний в одном базисе, а распределение информации по измерениям состояний в другом базисе.

В отношении приемника также производится произвольный выбор базиса измерения. Как правило, вероятности выбора того или иного базиса совпадают с вероятностями выбора базиса кодирования в

передатчике. При реализации протоколов с не ортогональными состояниями в одном базисе приемник настраивает систему измерения на ожидаемый бит в ожидаемом базисе, причем ожидаемый бит выбирается равновероятно. Также на физическом уровне в приемнике регистрация фотона детектором является процессом вероятностным, зависящим от конкретной реализации протокола КРК и параметров детекторов, таких как собственные шумы и чувствительность.

Влияние квантового компьютера на криптографические алгоритмы

В современном мире защита информационных сообщений, передаваемых по линиям передачи данных, в большинстве приложений осуществляется методами шифрования на несимметричных ключах. В основе этих методов лежат математические операции преобразования сообщения на основе простых чисел, а стойкость таких методов шифрования основывается на вычислительной сложности разложения зашифрованных сообщений на простые множители.

В последние годы активно ведутся разработки вычислительных систем, использующие сугубо квантовые эффекты – квантовые компьютеры. Параллельно с разработкой самих квантовых компьютеров создаются различные алгоритмы для этих компьютеров, потенциально позволяющие решать за полиномиальное время (за обозримое время) некоторые задачи, требующие колоссальной вычислительной мощности или времени в классической, привычной нам, архитектуре вычислительных систем. Одним из разработанных алгоритмов - алгоритм Шора, предназначен для факторизации чисел, потенциально позволяет за полиномиальное время разложить на простые множители зашифрованное сообщение и извлечь из него ключ шифрования и само сообщение. Реализация этого алгоритма требует достаточно большого количества кубит (логических квантовых элементов) в квантовом компьютере и пока что не была осуществлена. Однако, тенденции развития квантовых компьютеров дают основание полагать, что фактическая реализация алгоритма Шора может произойти в обозримом будущем. Все это может поставить криптографические системы, использующие методы ассиметричного шифрования в сложную ситуацию.

Методы ассиметричного шифрования, в свое время, вошли в нашу жизнь как альтернатива методам симметричного шифрования, которые значительно более устойчивы к известным алгоритмам для квантовых компьютеров. Основной сложностью в реализации методов с симметричным шифрованием является процесс распределения самих ключей шифрования между абонентами. В подавляющем большинстве случаев распределение симметричных ключей шифрования происходит путем перемещения их на физических носителях, что требует весьма тщательной организации, чтобы избежать утечки. Тем не менее, риски могут оставаться достаточно высокими, т.к. в этом процессе непосредственно участвует человек.

Технологии КРК, в данном случае, позволяют организовать процесс распределения ключей между удаленными абонентами без участия человека, и гарантировать секретность распределяемой информации.

1. Протоколы КРК

Рассмотрим некоторые протоколы КРК, которые реализованы в практической части.

1.1. BB84

Протокол BB84 был разработан в 1984 году Чарльзом Беннеттом (Charles Bennett) и Жилем Брассаром (Gilles Brassard). Это один из первых и наиболее известных протоколов квантовой криптографии, предназначенный для обеспечения безопасной передачи ключей шифрования.

Протокол BB84 строится на двух основных принципах:

1. Квантовая суперпозиция и измерение: в квантовой механике, частица может находиться в суперпозиции двух состояний до тех пор, пока не будет измерена. Это используется в BB84 для передачи информации.
2. Поляризация фотонов: протокол использует фотоны с различными углами поляризации. В BB84 используются два базиса: прямой (0° и 90°) и диагональный (45° и 135°).

Принцип работы протокола:

1. Генерация и передача квантового состояния: Алиса (отправитель) случайным образом выбирает фотон в одном из двух базисов (прямой или диагональный) и отправляет его Бобу (получателю). Алиса записывает базис и поляризацию для каждого отправленного фотона.
2. Измерение фотонов: Боб случайным образом выбирает базис для измерения каждого полученного фотона и записывает результат измерения. Если базис Боба совпадает с базисом Алисы, измерение даст правильный результат, иначе результат будет случайным.
3. Сравнение базисов: Алиса и Боб открыто обмениваются информацией о выбранных базисах (но не о результатах измерений или поляризациях). Они оставляют только те биты, где базисы совпали, создавая таким образом общий ключ.
4. Проверка на вмешательство: Часть согласованных битов используется для проверки наличия подслушивания (Ева, возможный подслушивающий, может быть обнаружен, так как любое измерение фотона изменяет его состояние). Если процент ошибок не превышает ожидаемый уровень (который может быть вызван только шумом), ключ считается безопасным.
5. Окончательный ключ: Оставшиеся биты, не использованные для проверки, образуют секретный ключ, который можно использовать для шифрования.

Преимущества и недостатки.

- Преимущество: Любое вмешательство в передачу квантового состояния можно обнаружить, что обеспечивает высокую степень безопасности.
- Недостатки: Технологические ограничения в создании и передаче квантовых состояний, а также необходимость в квантовом канале связи.

BB84 стал основой для дальнейших разработок в области квантовой криптографии, и его концепции продолжают влиять на современные исследования и применения в области безопасности информации.

1.2. BB92

Протокол BB92 является упрощённой версией протокола BB84, разработанной теми же авторами, Чарльзом Беннеттом и Жилем Брассаром в 1992 году. В отличие от BB84, который использует два базиса для поляризации фотонов, BB92 использует только один базис, но с двумя возможными состояниями.

Основные принципы BB92:

1. Одно состояние, два значения: Вместо использования двух базисов, протокол BB92 работает с одним базисом, но с двумя состояниями фотонов, которые могут быть интерпретированы как 0 или 1, в зависимости от того, как они измерены.
2. Состояния фотонов: Одно состояние соответствует битовой информации "0" или "1", но не оба одновременно. Например, если используется поляризация, то один угол может означать 0, а другой - 1.

Принцип работы протокола:

Передача фотонов: Алиса отправляет Бобу фотоны в одном из двух состояний, каждое из которых представляет собой бит информации. Например, вертикальная поляризация может соответствовать 0, а горизонтальная - 1.

Измерение: Боб измеряет каждый полученный фотон в том же базисе, в котором они были отправлены. Если измерение совпадает с состоянием фотона, это дает правильный бит информации.

Обмен информацией о базисах: В отличие от BB84, здесь нет необходимости обсуждать базисы, так как используется только один базис. Вместо этого, Алиса и Боб могут обменяться частью данных, чтобы проверить совпадение измерений.

Проверка на вмешательство: Как и в BB84, часть битов используется для проверки наличия подслушивания. Если ошибок мало или нет, это указывает на то, что передача была безопасной.

Окончательный ключ: Оставшиеся биты, которые не были использованы для проверки, формируют секретный ключ для последующего использования.

Преимущества BB92 перед BB84:

Упрощение: Протокол BB92 проще в реализации, так как требует только один базис для измерений.

Меньше оборудования: Уменьшается сложность аппаратного обеспечения, поскольку не требуется переключение между двумя базисами.

Ограничения:

Безопасность: Хотя BB92 и обеспечивает квантовую безопасность, его упрощённая природа может сделать его менее устойчивым к некоторым видам атак, если не учесть все нюансы квантовой механики.

Протокол BB92 подчеркивает важность принципов квантовой криптографии, но его практическое применение ограничено технологическими возможностями и требованиями к стабильности квантовых состояний.

2. Атаки на системы КРК

Квантовое распределение ключей (QKD) предназначено для создания безопасных криптографических ключей между двумя сторонами с использованием принципов квантовой механики. Однако, несмотря на теоретическую безопасность, существуют различные атаки, которые могут быть предприняты для компрометации этих систем вязанные их технической реализацией, а не с самими квантовыми принципами. Многие атаки основаны на том что можно спрятать свое присутствие под собственными шумами системы КРК, несовершенство системы. Рассмотрим некоторые из них.

2.1. Атака перехвата и переотправки (Intercept-and-Resend Attack)

Злоумышленник (Ева) перехватывает фотоны, отправленные Алисой (отправителем) Бобу (получателю), измеряет их в случайном базисе, а затем отправляет новые фотоны Бобу на основе своих измерений. Если Ева угадывает базис правильно (вероятность 50% в протоколе BB84), она получает бит информации без обнаружения. Однако при неправильном базисе она вносит ошибки, которые Алиса и Боб могут заметить при сверке части ключей.

Протоколы вроде BB84 устойчивы к этой атаке при достаточно длинных ключах, так как вероятность успеха Евы экспоненциально мала, а ошибки выявляются на этапе проверки.

2.2. Атака с разделением фотонов (Photon Number Splitting, PNS)

В реальных системах вместо идеальных одиночных фотонов часто используются ослабленные лазерные импульсы, содержащие несколько фотонов. Ева может "отщепить" один фотон из такого импульса, измерить его позже, когда Алиса и Боб раскроют базисы, и получить информацию о ключе. Это возможно из-за несовершенства источников света, которые не гарантируют однофотонность.

Защита от этой атаки - использование протоколов с "приманками" (Decoy State QKD), где отправляются импульсы разной интенсивности для обнаружения таких атак.

2.3. Атака ослепления детекторов (Detector Blinding Attack)

Ева подаёт яркий свет на детекторы Боба, переводя их в "слепой" режим, где они реагируют только на специально подготовленные сигналы от Евы, а не на квантовые состояния от Алисы. Затем Ева может имитировать ожидаемые Бобом результаты. Уязвимость связана с чувствительностью однофотонных детекторов (например, лавинных фотодиодов) к внешнему воздействию.

Чтобы защититься от этой атаки можно установить дополнительные источники одиночных фотонов перед детекторами для проверки их реакции или использование протоколов, не зависящих от детекторов (Device-Independent QKD).

2.4. Атака "Троянский конь" (Trojan Horse Attack)

Ева отправляет мощный световой сигнал по каналу в обратном направлении к источнику Алисы, чтобы получить информацию о состоянии её модуляторов или других компонентов.

Уязвимость появляется ввиду отсутствия идеальной изоляции оптических компонентов в системе Алисы.

Для защиты от атаки можно применять оптические изоляторы и фильтры, а также мониторить обратное излучение.

2.5. Атака с использованием побочных каналов (Side-Channel Attacks)

Ева анализирует не квантовые состояния, а побочные эффекты работы оборудования — например, электромагнитное излучение, тепловые следы или временные задержки в работе модуляторов и детекторов.

Уязвимость появляется в связи с тем, что реальные устройства не идеальны и "протекают" информацию через физические параметры.

Защититься можно с помощью тщательной характеризации оборудования и закрытия побочных каналов (например, экранирование).

2.6. Атака с повреждением оборудования

Ева использует лазерное излучение для изменения характеристик компонентов системы (например, изоляторов или детекторов), снижая их эффективность и создавая уязвимости.

Уязвимость - физическая хрупкость оптических элементов.

Защита - регулярный мониторинг состояния системы и использование устойчивых материалов.

3. Симулятор КРК

3.1. Назначение и описание стенда

Программно-аппаратный комплекс предназначен для изучения основных принципов модуляции демодуляции света в протоколах КРК, особенностей передача и распределения информации, влияния параметров детекторов и излучателей на устойчивость протоколов распределению информации (ошибка распределения), демонстрации влияния злоумышленника на КРК (рис. 1).

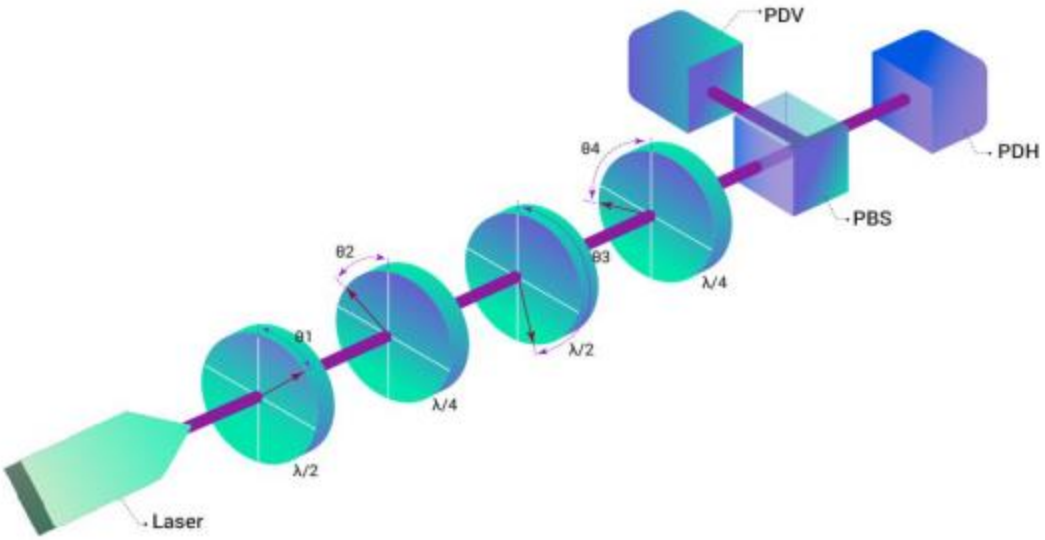


Рис. 1 .Оптическая схема стенда.

Оптическая схема аппаратного стенда и симулятора, которая эмулируется в программе QKDSim, либо реализована на аппаратном стенде состоит из двух блоков:

а) Алиса (передатчик):

Передатчик состоит из двух элементов:

- источника фотонов
- модулятора поляризации света

Модулятор поляризации света состоит из двух пластин: полуволновая (λ/2) и четверть волновая (λ/4). Полуволновая пластина поворачивает поляризацию на удвоенный угол Θ и изменяет направление поляризации излучения (рис. 2).

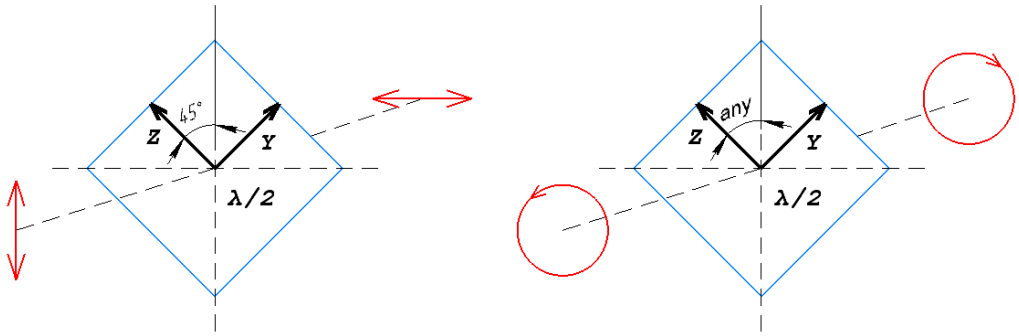


Рис. 2. Схема с изменением направления поляризации излучения в зависимости от поворота полуволновой пластины.

Пластина λ/4 видоизменят поляризацию (из линейной поляризации делает эллиптическую поляризацию и обратно) с произвольным коэффициентом поляризации (рис. 3).

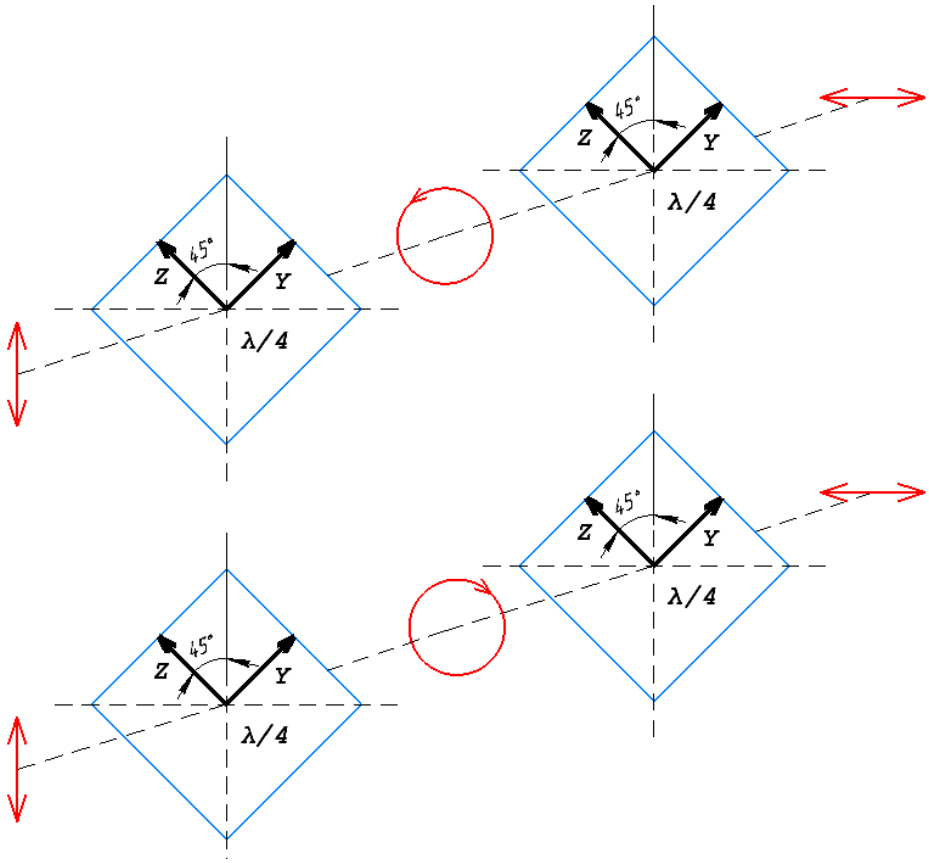


Рис. 3. Схема с преобразованием поляризации излучения в зависимости от поворота четверть волновой пластины.

б) Боб (приемник):

Приемник состоит из следующих элементов:

- демодулятора (полуволновая (λ/2) и четверть волновая (λ/4) пластины;
- поляризационного куба;
- двух фотодетекторов.

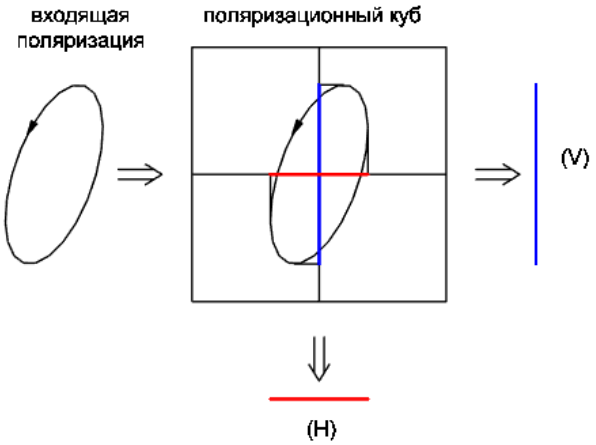


Рис. 4.Схема работы поляризационного куба (PBS).

Куб (PBS - polarization beam splitter) делит любую входящую поляризацию с его внутренней системой координат (в каждом из двух возможных направлений выхода света, поляризация является линейной и соответствует проекции на одну из осей системы координат куба и мощность входящего света в каждом направлении пропорционально величине проекции поляризации входящего света на соответствующую ось (рис. 4) (в квантовой аналогии квант света попадает в куб и передается к обоим выходам с определенной вероятность, которая определяется величиной проекции поляризации входящего фотона к осям куба).

Фотоприемник PDV и PDH (photo diode) измеряет мощность падающего на него света, либо в квантовой аналогии выдает логическую 1, если фотон был им зарегистрирован или логический 0, если не удалось зарегистрировать (в программном симуляторе квант света попадающий на детектор вычисляется по средствам генератора случайных чисел, рассчитанных на вероятности выхода фотона из куба).

3.2. Интерфейс программы

На (рис. 5) показан пример интерфейса программного обеспечения ViPNet QKDSim. Окно программы состоит из 2-х областей: основного меню и окна параметров.

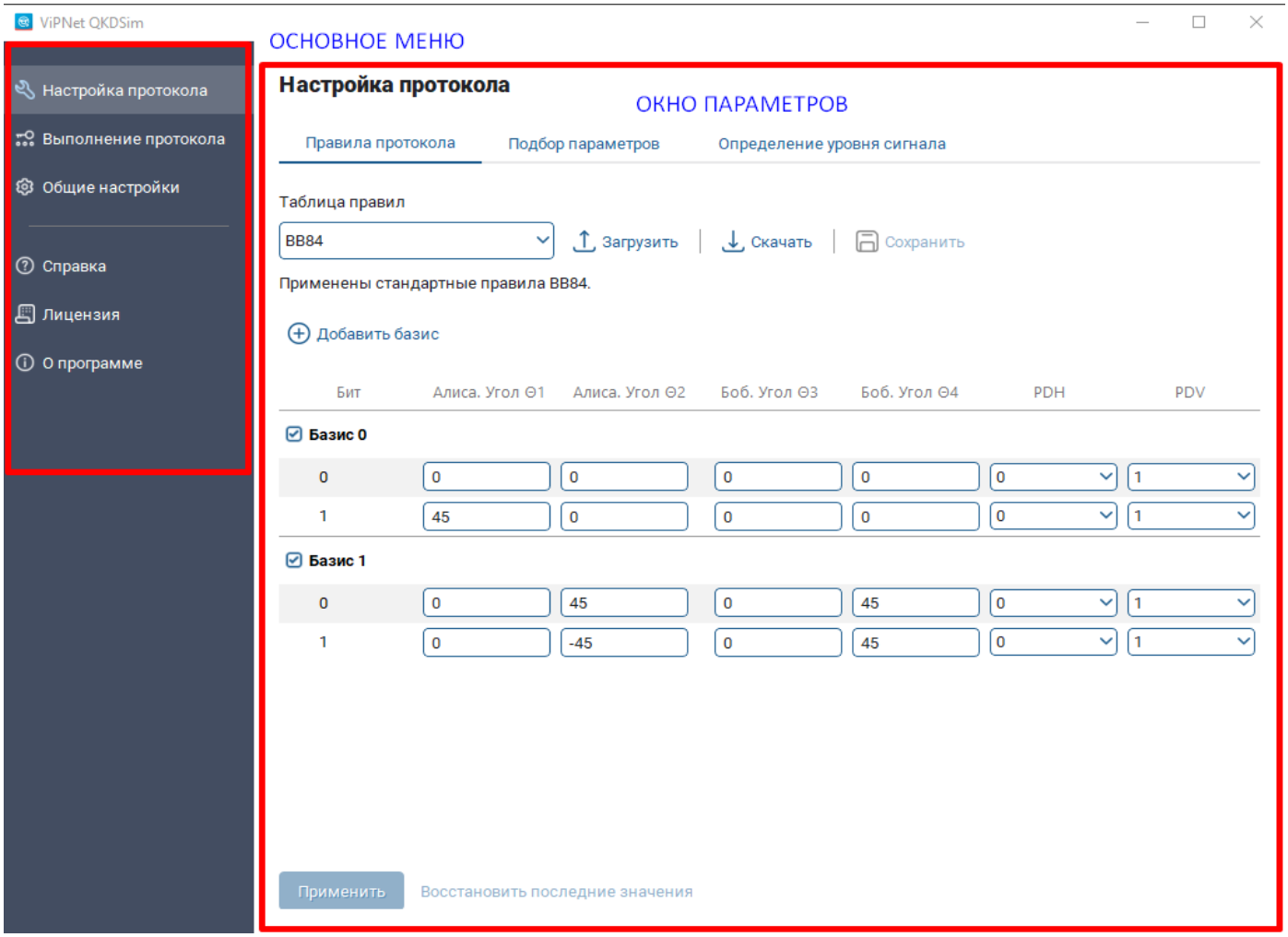


Рис. 5. Интерфейс программного обеспечения ViPNet QKDSim.

Меню «Настройка протоколов» позволяет настроить правила протоколов, выполнить подбор углов и определить мощность сигнала на фотодетекторах, задавать границы угла для отображения на графике зависимости, устанавливать шаг, а также определять мощность сигнала на фотодетекторах без подбора углов, а только введя значение их в соответствующие поля.

Меню «Выполнение протокола» позволяет запустить протокол распределения ключей, выбрать источники излучения, включить атаки, задать параметры фотодетекторов (шум, чувствительность).

Меню «Общие настройки» позволяет выбирать режимы работы симулятора. Радиокнопка «Аппаратный» позволяет переключится в режим с использованием программно-аппаратного комплекса ViPNet QKDSim. Аппаратный стенд дает возможность наглядно демонстрировать выполнение протоколов КРК.

Меню «Справка» выводит краткую информацию по схеме стенда.

Меню «Лицензия» выводить информацию о лицензии (статус, окончание срока действия и др.) и позволяет обновить лицензию, например, если срок действия текущей лицензии закончился или вышла более новая версия программного обеспечения.

Вкладка «Правила протоколов» позволяет настроить правила протоколов КРК (рис. 6).

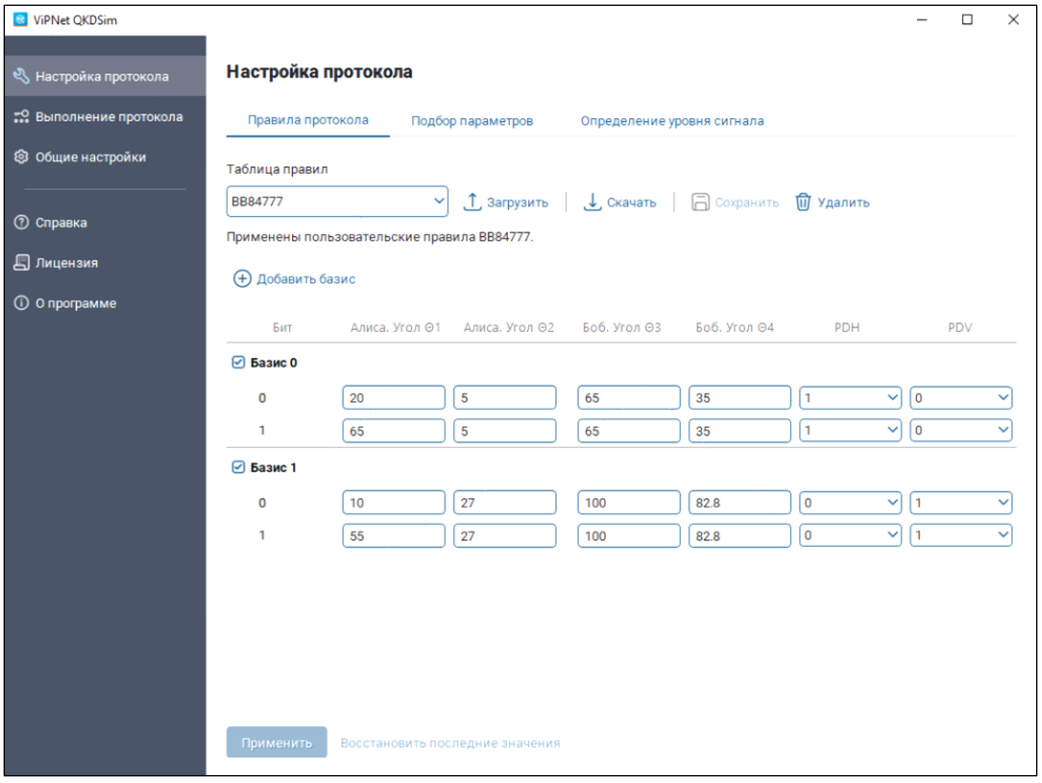


Рис. 6. Настройка протокола КРК.

Также имеется преднастроенные углы и параметры интерпретатора (PDH и PDV) для 2-х базисов протокола BB84.

Текстовые кнопки «Загрузить» и «Скачать» позволяют загружать преднастроенные правила из файла в формате *.CSV, а также сохранять данные в файл (рис. 7).

Кнопка «Сохранить» - сохраняет правила для протокола в программном обеспечении.

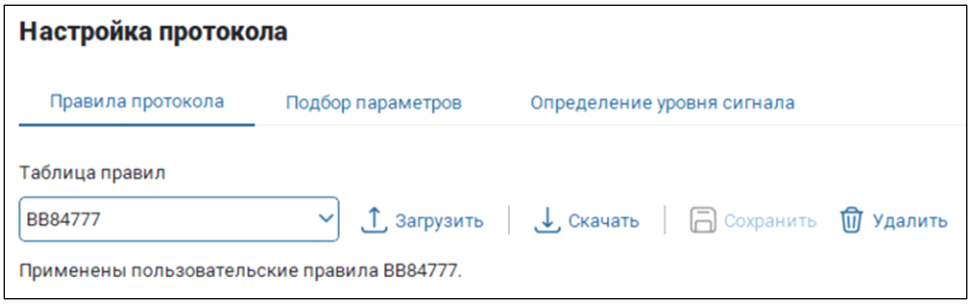


Рис. 7. Сохранение и загрузка правил протоколов.

Поля характеризуют выбираемые конфигурации углов поворота волновых пластин Алисы (модулятора) и Боба (демодулятора). Каждое строка соответствует совокупности базису и биту для него. Столбцы разбиты на блоки Алиса и Боб. Блок Алисы содержит углы поворота пластин модулятора Θ1 и Θ2, блок Боба содержит углы поворота демодулятора Θ3 и Θ4, интерпретатор бит PDH и PDV, при выполнении протокола будет применяться бит соответствующий детектору, на выходе которого уровень сигнал будет выше. Кнопка «Добавить базис» добавляет базис, например, чтобы создать собственные правила для квантового протокола.

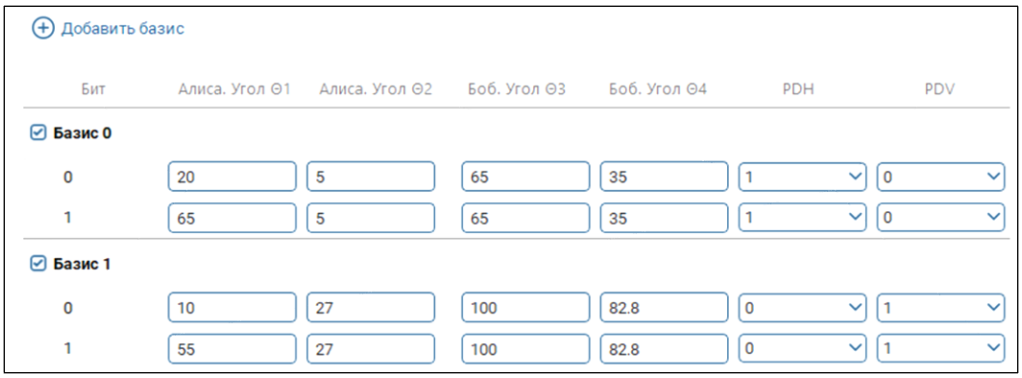


Рис. 8. Настройка базисов и интерпретатора бит.

В столбцах PDH и PDV указываются правила регистрации бит при срабатывании фотодетекторов, если сработал детектор PDH, то Боб принимает бит, указанный в поле. Если в поле выбрать X, это означает, что бит будет не распознан. (рис. 8).

Вкладка «Подбор параметров» служит для непосредственного управления углами пластин в модуляторе и демодуляторе света (преобразователь поляризации) (рис. 9).

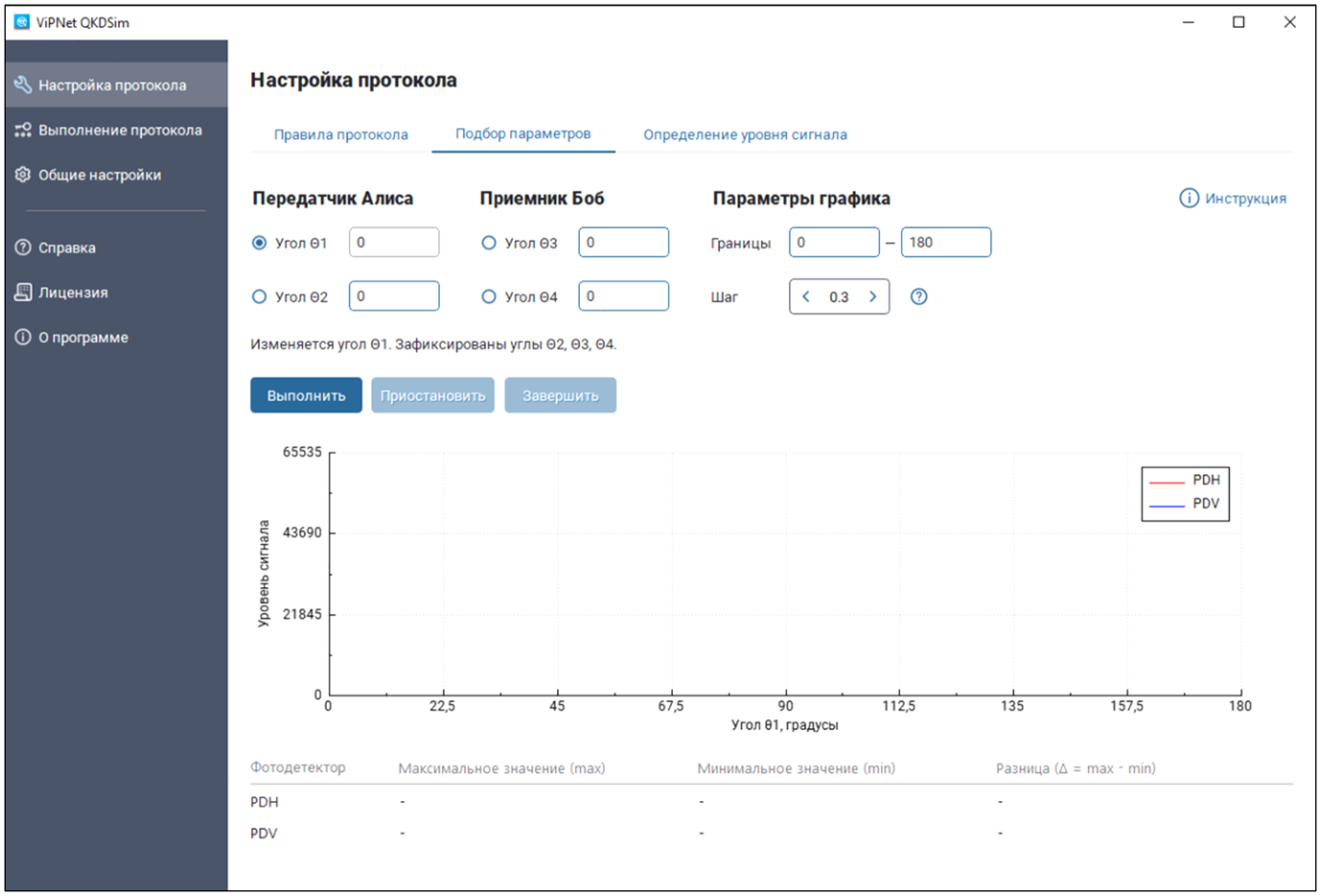


Рис. 9. Настройка протокола - вкладка Подбор параметров.

Кнопка «Выполнить» производит автоматическое последовательное изменение угла пластины (с определенным шагом от 0º до 180º, эти параметры возможно изменить) и измерение мощности сигнала по каждому из фотодетекторов; зависимость мощности сигналов на фотодетекторах от угла поворота соответствующей пластины выводится на графике (кривая красного цвета соответствует детектору PDH синего цвета кривая соответствует детектору PDV) (рис. 10).



Рис. 10. График зависимости уровня сигнала на детекторах от угла поворота пластины.

PDH, PDV - значение уровня сигнала на фотодетекторе при конфигурации волновых пластин, который соответствует углам поворота в полях «Угол Θ1», «Угол Θ2», «Угол Θ3», «Угол Θ4».

По каждому из детекторов определяется максимальное зарегистрированная значение PDH, PDV (max) и минимальная значение PDH, PDV (min), а также разница между зарегистрированными минимальными и максимальными мощностями для каждого фотодетектора.

Что можно наблюдать по графикам:

а) Распределение мощности в поляризационном кубе в зависимости от положения волновых пластин и видов поляризации на входе в куб.

б) Подбор (поиск) конфигурации углов поворота волновых пластин в модуляторе и демодуляторе соответствующих условиям выбранных протоколов распределения информации (ортогональность или не ортогональность квантовых состояний в одном базисе или в разных базисах, использование только линейных поляризаций или дополнительно эллиптических).

Вкладка «Определение уровня сигнала» позволяет определить уровень сигнала на фотодетекторах без построения графика.

Пункт меню «Выполнение протоколов» состоит из 2-х вкладок:

- Распределение ключа;
- Имитируемые параметры.

Вкладка «Имитируемые параметры» включает в себя блок «Источник излучения», «Атаки Евы» и «Параметры фотодетекторов».

В источниках излучения можно выбрать 1 из трех видов источников фотонов (рис. 8):

Классический — генерирует в каждой посылке такое количество фотонов, которое может детектировать классический фотодиод, который используется в телекоммуникационных системах. Фотодетектор будет измерять не факт прилета фотонов, а будет измерять мощность падающего на него света. Оперирование не отдельными фотонами, а испускаемой мощностью света.

Однофотонный — предполагает в каждой посылке генерацию строго одного фотона. Существующие однофотонные излучатели не могут полноценно применяться в системах КРК, так как они достаточно:

а) громоздки и сложны в обслуживании

б) не могут обеспечить высокую частоту генерации одиночных фотонов

в) длинна волны генерируемых фотонов не попадает в окно прозрачности телекоммуникационного оптоволокна

Квазиоднофотонный — классический источник, излучение которого ослаблено до уровня близкого к однофотонному. Надо понимать, что при выборе квазиоднофотонного излучателя число фотонов на одну посылку в среднем будет примерно равно 1, может быть больше 1 или меньше. В квазиоднофотонном источнике существует вероятность появления посылок как не содержащие фотоны (0 фотонов), так и посылки с 1, 2, 3 и более фотонов. Вероятность появления фотонов в каждой посылке различна, описывается Пуассоновской статистикой распределения, которая характеризуется среднем числом фотоном.

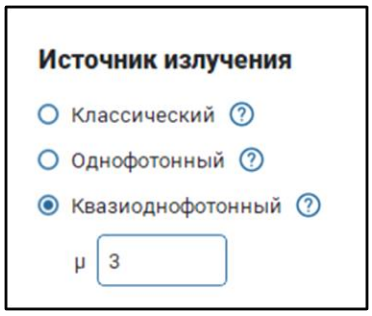


Рис. 11. Выбор источника излучения.

Область «Атаки Евы»

Ослепление — включение атаки на аппаратуру, подразумевающей в каждой посылке произвольное (случайны выбор детектора для атаки) и контролируемое «отключение» (ослепление) одного из двух детекторов. Когда детектор ослеплен, то не способен воспринимать никаких сигналов от Алисы. Такая атак относится к классу - атаки на аппаратуру.

MITM – атака человек по середине. В оптическом канале Ева настраивает свой приемник в полную

копию Боба и пытается измерить все квантовые состояния, которые отправляет Алиса в соответствии с правилами реализуемого протокола. Все измеренные биты Ева пересылает Бобу в том базисе в котором она измерителя квантовое состояние. (рис. 12).

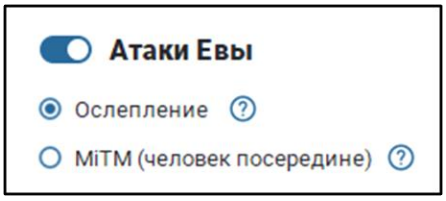


Рис. 12. Выбор атак.

Область «Параметры фотодетекторов»

Для каждого детектора можно настроить его чувствительность, которая может принимать значение от 0 до 1, где 1 - это регистрация абсолютно всей мощности либо поступающих фотонов этим детектором и для каждого детектора можно задать определенное значение соотношения шума к сигналу. (рис. 13).

Шум - это самопроизвольное срабатывание детектора, либо произвольное изменение сигнала на выходе детектора, а сигнал — это сумма уровня шума и уровня полезного сигнала. Для однофотонных детекторов соотношение шума к сигналу равносильна отношению вероятности срабатывания детектора, если посылка направлена не на этот детектор (самопроизвольное срабатывание), к вероятности срабатывания детектора, если посылка направлена на него. Вероятность срабатывания фотодетектора в случае прилета фотона равна чувствительности самого фотодетектора.

Для справки: в разрабатываемых коммерческих системах используются полупроводниковые фотодетекторы, которые могут работать при легко достижимых температурах и относительно просты в обслуживании, чувствительность таких детекторов может лежать от 10-25 % (0.1-0.25). Существуют детекторы, которые обладают чувствительностью до 95%, но они работаю при криогенных температурах близких к абсолютному 0, громоздки, сложны в обслуживании, дорогие. Так же реальные детекторы характеризуются вероятностью самопроизвольного срабатывания.

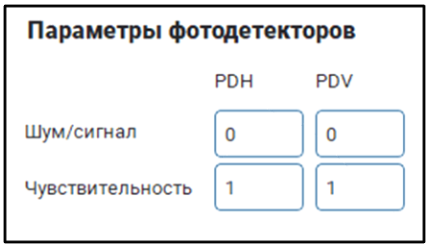


Рис. 13. Настройка параметров шумов и чувствительности фотодетекторов.

Вкладка «Распределение ключа»

Состоит из нескольких полей, областей и кнопок. (рис. 14).

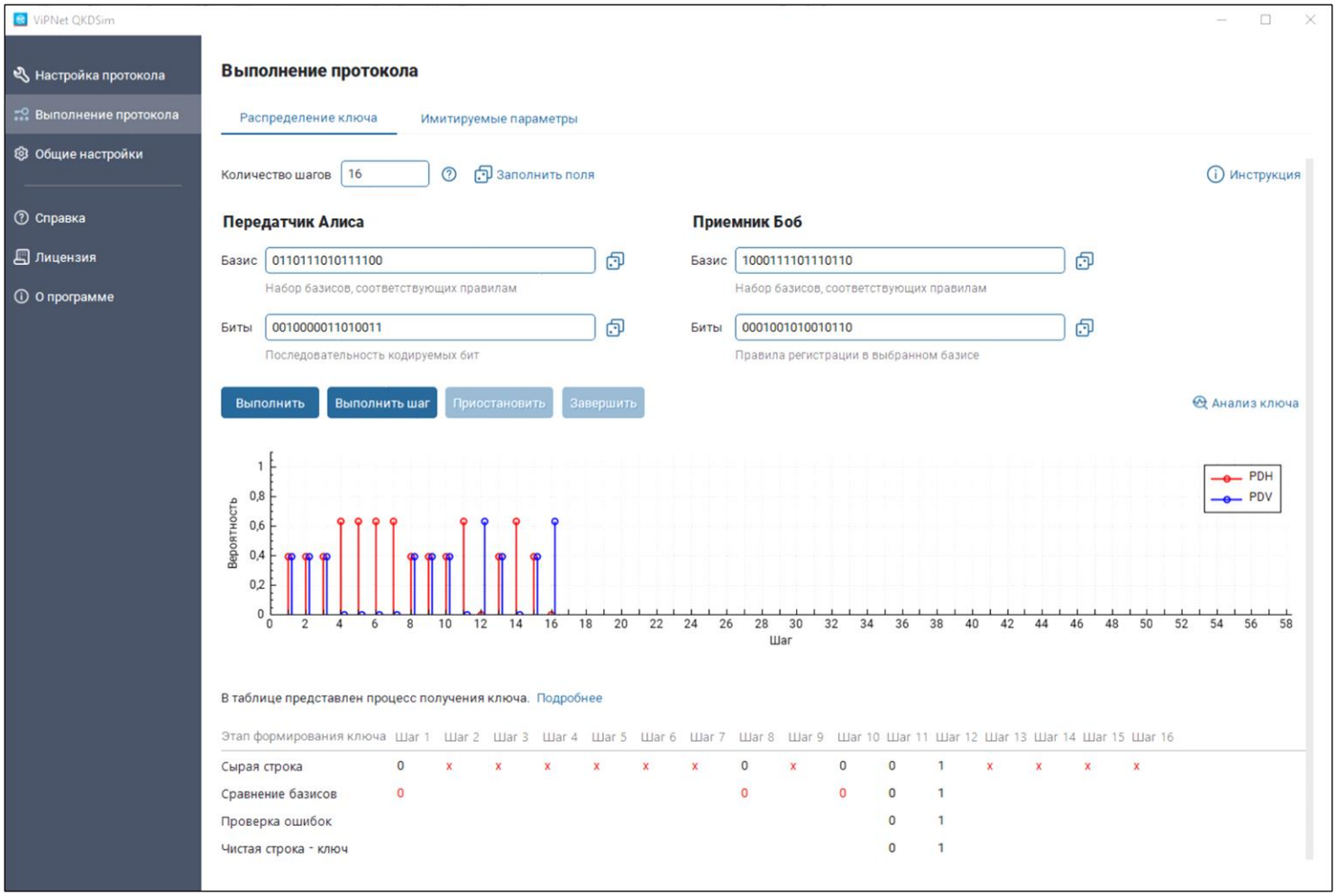


Рис. 14. Выполнение протокола.

Поле «Количество шагов» позволяет задать количество посылок от Алисы к Бобу. Кнопка «Заполнить поля» позволяет случайным образом распределить набор базисов и бит Алисы и Боба.

При нажатии кнопки «Выполнить» запускается выполнение протокола, пока Алиса не передаст все биты.

При нажатии кнопки «Выполнить шаг» будет производится передача одной посылки с закодированным базисом и битом от Алисы к Бобу.

При нажатии кнопки «Приостановить» происходит остановка выполнения протокола.

Кнопка «Завершить» позволяет прервать процесс распределения ключей.

Поле «Базис» (Передатчик Алиса) – базисы в которых Алиса будет кодировать соответствующие биты.

Поле «Биты» (Передатчик Алиса) - последовательность бит, которую Алиса передает Бобу кодируя в посылках.

Поле «Базис» (Приемник Боб) – это базисы, предполагаемые Бобом, которые выбрала Алиса.

Поле «Биты» (Приемник Боб) – биты, которые ожидает получить Боб от Алисы.

Автоматическая генерация производится при нажатии кнопки «Заполнить поля», напротив соответствующей строки ввода. Количество генерированных символов будет равно числу, записанному в поле «Количестве шагов». Протокол не начнет выполняться, пока количество символов в каждой строке не будет одинаково во всех строчках.

Поле с гистограммой.

На гистограмме отображается информация о ходе выполнения протокола. По горизонтальной шкале откладываются номера посылок. По вертикальной шкале может откладываться одно из 2-х значений:

- Уровни сигналов на выходе фотодетекторов (для классического источника излучения)

В этом режиме интерпретатор бит Боба не сможет определить сам бит, если столбцы на гистограмме строго одинаковой высоты, в противном случае будет определен бит по тому детектору, столбец которого выше.

- Вероятность срабатывания фотодетектора для однофотонного и квазиоднофотонного источников излучения:

достоверно интерпретировать бит без ошибок возможно только в том случае, когда столбец одного из детекторов равен 0.

Если вероятность срабатывания какого-либо детектора равна 1, то бит будет интерпретирован либо верно, либо не будет интерпретирован вообще.

Во всех остальных случаях биты могут быть верно интерпретированные, не верно интерпретированные, так и неопределенные вообще. Причем это не зависит от высоты конкретного столбца и отношения их высот.

По каждой посылке отображается два столбца высотой соответствующей параметру по вертикальной оси для каждого из детекторов. Красного цвета детектор соответствует детектору PDH, синего цвета – соответствуйте детектору PDV.

Таблица отображения процесса получения ключа (постобработка полученной Бобом информации от Алисы)

В «Сырую строку» попадают все зарегистрированные и незарегистрированные Бобом посылки. Все зарегистрированные и распознанные интерпретатором биты попадают в эту строку в ячейки, соответствующие номеру посылки. Незарегистрированные Бобом (не распознанные интерпретатором) посылки отображаются в виде символа X, к таким посылкам относятся такие, где сигналы на выходе обоих детекторов равны 0, либо равны между собой.

Строка «Сравнение базисов».

В строку «Сравнение базисов» попадают все зарегистрированные Бобом биты за исключением ячеек, отображенных символом X. Если для принятого бита базисы Алисы для кодирования и базис приема Боба не совпали, то такие биты помечаются красным цветом и в дальнейшем исключаются из обработки (выкидываются). Это строка соответствует процедуре согласования базисов (шифтинг, просеивание). В идеальном случае (если нет злоумышленника и детекторы самопроизвольно не срабатывают, правило протокола настроено с абсолютной точностью) после процедуры согласования базисов – это просеянный ключ, такой ключ не содержит никаких битовых ошибок. Однако нет ничего идеального. Даже без участия злоумышленника биты могу интерпретироваться некорректно, ввиду возможных самопроизвольных срабатываний детектора, неидеальному распределению вероятности прохождения фотонов к тому или иному выходу поляризационного куба.

Строка «Проверка ошибок».

В строке «Проверка ошибок» красным цветом отображаться те биты, которые были не корректно интерпретированы Бобом. Такие биты исключаются из конечной строки

В реальных системах проверка ошибок осуществляется специальными алгоритмами, которые сравнивают частично битовые строки Алисы и Боба. Эти алгоритмы позволяют с большой вероятность определить все ошибки, если они имеются и их исключить.

В реальных системах попадает хеш-сумма от чистой строки в ключ, степень сжатия чистой строки диктуется доказательством секретности конкретного прокола, основанном на битовых ошибках в строке, полученных после согласования базисов.

Строка «Чистая стока – ключ»

В данную строку попадает «просеянный ключ», не содержащих ошибочных бит. Эта конечная чистая строка считается распределенным квантовым ключом.

Строка «Биты, перехваченные Евой»

Строка равна длине ключа в которую попадают достоверно определённые биты Евой.

Кнопка «Анализ ключа»

Статус - сколько шагов было произведено.

Ключ - строка бит полученных после всех операций обработки (просеивание, извлечение ошибок)

Длинна - сколько бит оказалось в ключе (в чистой строке)

Доля нулей - доля бит со значением 0 в ключе (в идеале доля должна стремится к 0.5)

Доля единиц - доля бит со значением 1 в ключе (в идеале доля должна стремится к 0.5)

Если при многократном исполнении протокола доля 0 или 1 оказывается существенно отличающаяся от 0.5, то можно констатировать, что устойчивость протокола ко взлому будет снижена.

Процент ошибок (Bit error) - процент некорректно интерпретированных бит Бобом в строке оставшихся после согласования базисов (количество ошибочных бит в совпадающих базисах)

Процент перехвата – процент перехваченных бит Евой при активации атак.

4. Практическое занятие №1 (Настройка протокола BB84)

Сначала мы определяем базис 0 путем произвольной установки углов поворота волновых пластин демодулятора Θ3 и Θ4, например, Θ3 = 65º и Θ4 = 35º.

Во вкладке «Правила протокола» вносим значения этих углов в правила протокола в ячейки, соответствующие базису 0. Т.к. предполагается в реализации протокола BB84 использование двух детекторов, регистрирующих биты 0 и 1 в одном базисе, то конфигурация демодулятора Боба будет совпадать для ожидаемых бит 0 и 1 в одном базисе (рис. 15).

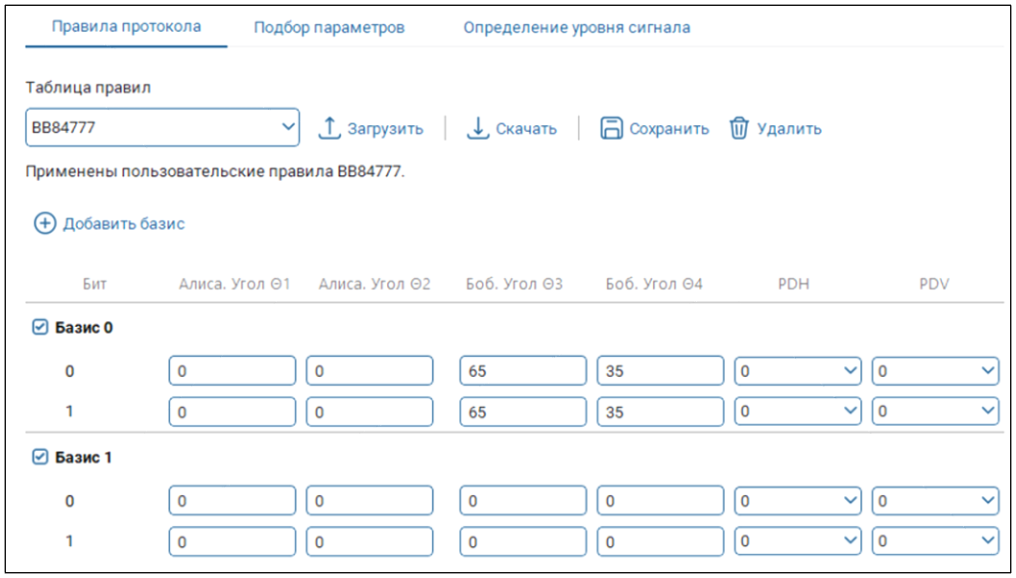


Рис. 15. Задание произвольных углов Θ3 и Θ4.

Во вкладке «Подбор параметров» вносим в поля Θ3 и Θ4 выбранные углы для базиса 0 (Θ3 = 65º и Θ4 = 35º) (рис. 16).

Далее производим сканирование по углу Θ2, выберете радиокнопку напротив угла Θ2 и нажмите «Выполнить». Обращайте внимание на значения PDx (мин); перебором углов Θ1 и нажатием кнопки «Выполнить», необходимо найти такое значение Θ1 при котором будет наименьшее значение PDx (мин) равное 0 или близкое к 0 (отношение PDx (макс) к PDx (мин) не менее 1000).

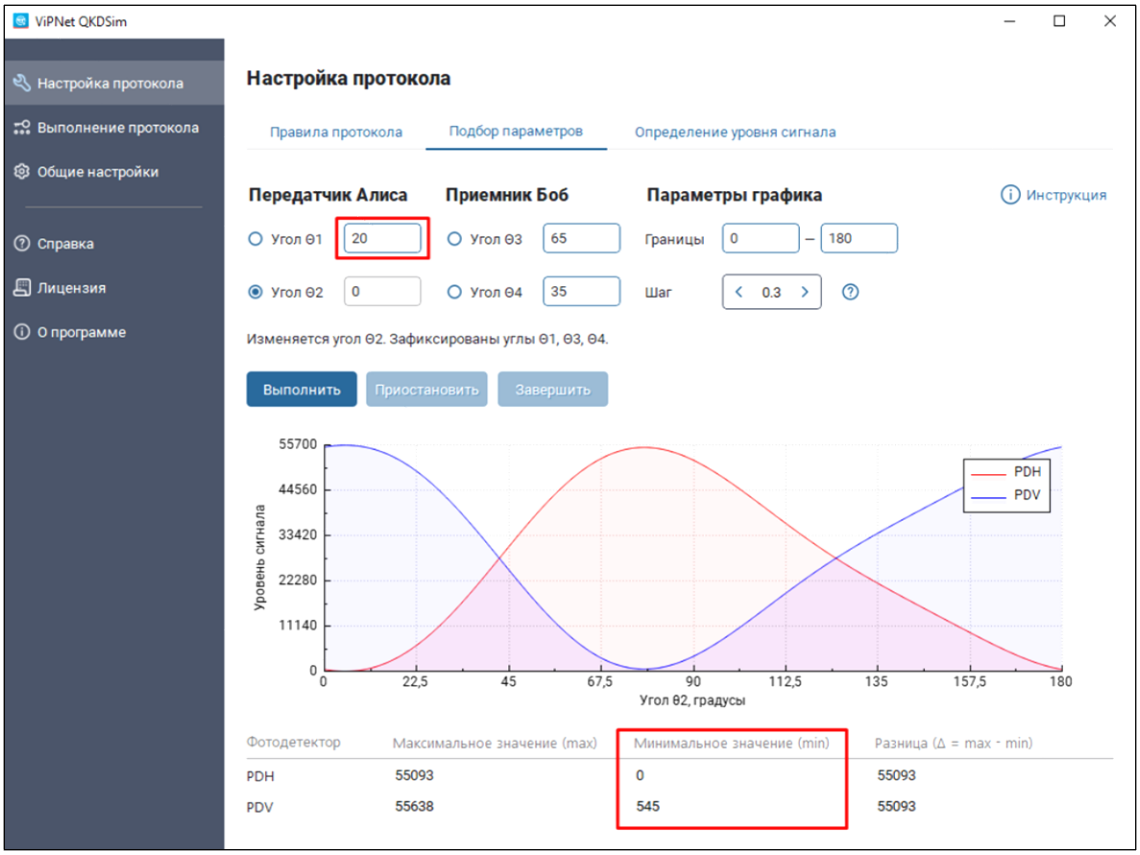


Рис. 16. Определение минимального значения PDx при изменении угла поворота Θ1.

Следующим шагом надо найти значение Θ2 удовлетворяющее минимуму.

Переходим во вкладку «Определение уровня сигнала». Задаем значения угла Θ1, полученное при построении графика и углы Θ3, Θ4, которые задавались произвольно. Перебираем значение в поле Θ2 и нажимаем кнопку «Определить уровень сигнала» до тех пор, пока PDx и PDy не примут значения близкие к 0 и к максимальному (рис. 17).

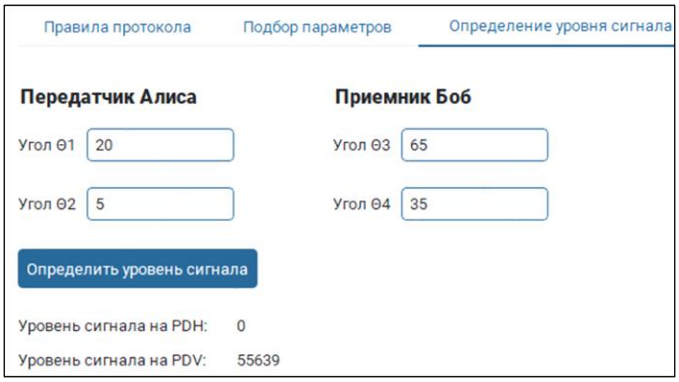


Рис. 17. Определение уровня сигнала.

Примечание. *Приемником PDx может быть, как PDH, так и PDV. Но если принято, что PDx соответствует PDH, то PDy соответствует PDV и наоборот. В данном примере детектор PDx соответствует детектору PDH.*

Примем, что найденная конфигурация углов Θ1 и Θ2 (Θ1 = 20º и Θ2 = 5º) соответствует квантовому состоянию с закодированным битом 0 в базисе 0. Записываем конфигурацию углов Θ1 и Θ2 в ячейки, соответствующие биту 0 в базисе 0 (рис. 18).

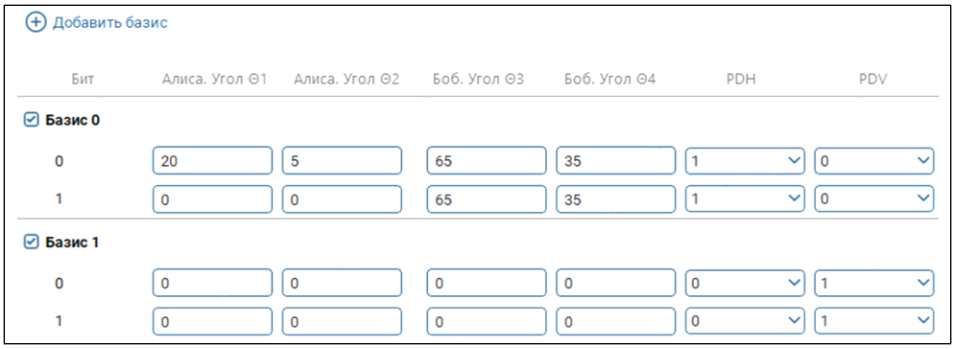


Рис. 18. Конфигурация базиса 0 бита 0.

Дальше выбираем радиокнопку напротив угла Θ1 и нажимаем «Выполнить» и получаем синусоиду на графике. Перебором значений в поле Θ2 и нажатием кнопки «Выполнить» находим такое значение, при котором PDx (min) будет минимальным (рис. 19).

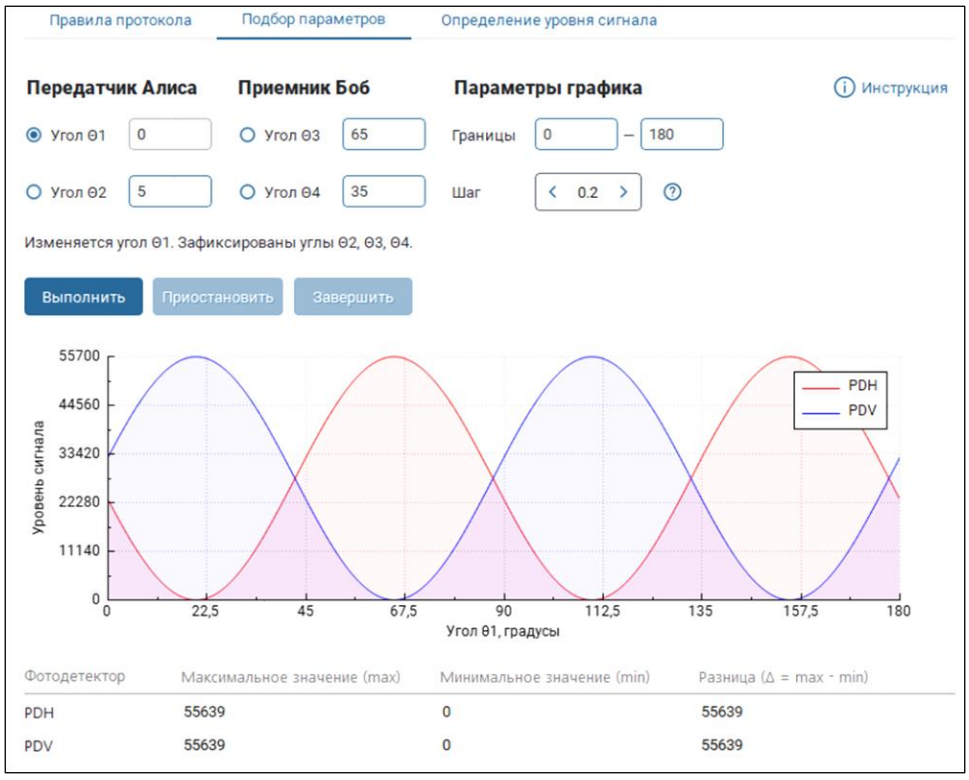


Рис. 19.Схема аппаратного и программного стенда.

Переходим во вкладку «Определение уровня сигнала» и задаем углы Θ2, Θ3, Θ4. Перебором значений в поле Θ1 находим такое его значение, пока PDx и PDy не примут значения близкие к 0 и к максимальному (рис. 20).

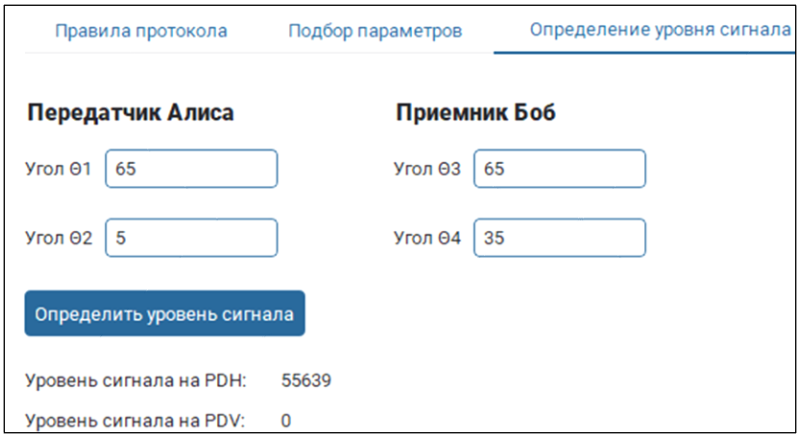


Рис. 20. Схема аппаратного и программного стенда.

Примем, что найденная конфигурация углов Θ1 и Θ2 (Θ1 = 65º и Θ2 = 5º) соответствует квантовому состоянию с закодированным битом 1 в базисе 0. Это ортогональное состояние относительно состояния соответствующего базису 0 и биту 0. Заносим эти углы в правила протокола для базиса 0 бита 1 (рис. 21).

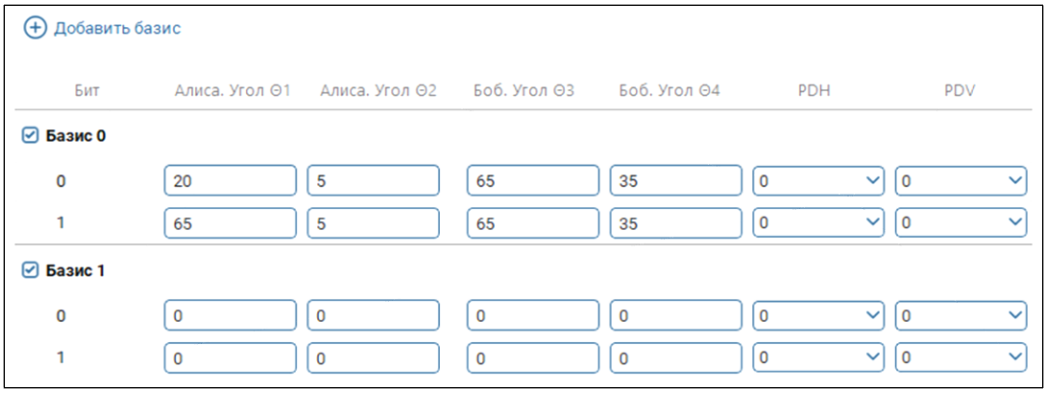


Рис. 21. Схема аппаратного и программного стенда.

Необходимо настроить интерпретатор бита для найденных состояний. В данном примере, для состояния, соответствующего базису 0 бита 0 значение сигнала детектора PDH меньше, то в интерпретаторе PDH необходимо установить 1, а PDV значение 0. Аналогично для состояния, соответствующего базису 0 бита 1 значение сигнала детектора PDH больше, то в интерпретаторе PDH необходимо установить 1, а PDV значение 0 (так как Алиса кодирует бит 1, то при детектировании фотона детектором PDH Боб должен принять это срабатывание за бит 1. Если срабатывает второй детектор, значит бит будет 0 - это свойство протоколов с ортогональными состояниями в одном базисе) (рис. 22).

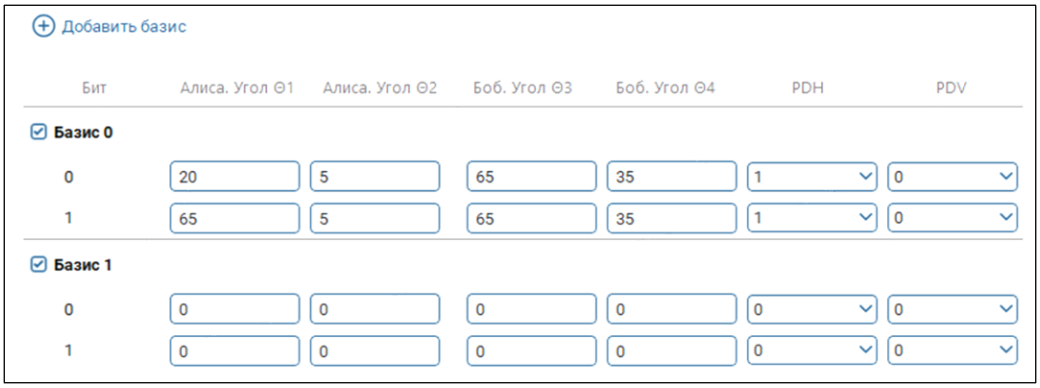


Рис. 22.Схема аппаратного и программного стенда.

Следующим шагом необходимо настроить второй базис измерения (базис 1).

Базис 1 будет характерен тем, что состояние из базиса 0 генерируемое Алисой, должно равновероятно доходить до обоих детекторов, на графике уровни сигналов на детекторах должны быть равны. Для поиска второго базиса произвольно выбираем Θ3 (Θ3 = 100º) и нажимаем кнопку «Выполнить» отметив радиокнопку напротив угла Θ4 (рис. 23).



Рис. 23.Схема аппаратного и программного стенда.

В точках пересечений 2-х графиков выполняются искомые условия равенства уровня сигналов на фотодетекторах.

Перебором значений в поле Θ4, необходимо подобрать угол, удовлетворяющий условиям равенства сигналов PDV и PDH, найденный угол Θ4 = 82.8º (рис. 24).

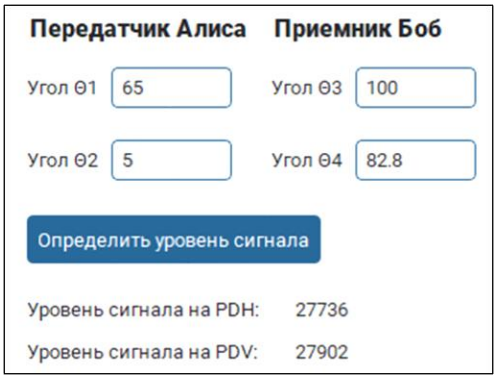


Рис. 24.Схема аппаратного и программного стенда.

Найденные значения углов Θ3 и Θ4 (Θ3 = 100º и Θ4 = 82.8º) соответствуют конфигурации демодулятора для приема Бобом квантовых состояний в базисе 1. Вносим значения углов Θ3 и Θ4 в правила протокола для базиса 1 (рис. 25).

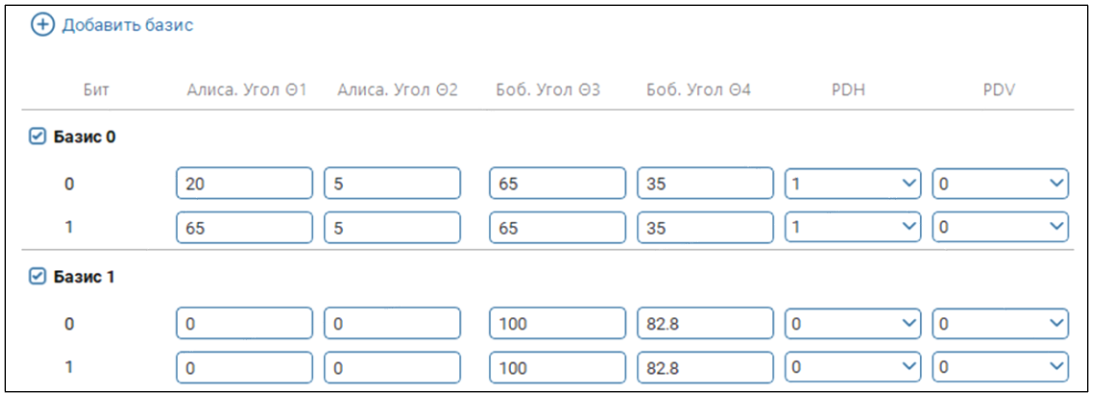


Рис. 25.Схема аппаратного и программного стенда.

Далее нужно настроить правила Алисы для базиса 1 также, как это делалось при настройке базиса 0.

Производим сканирование по углу Θ2. Обращаем внимание на значения PDx (мин), отметив радиокнопку напротив угла Θ2 и нажатием кнопки «Выполнить» подбираем угол Θ1, в результате мы должны найти такое значение Θ1 при котором будет наименьшее значение PDx (мин) равное 0 или близкое к 0 (отношение PDx (макс) к PDx (мин) не менее 1000) (рис. 26).

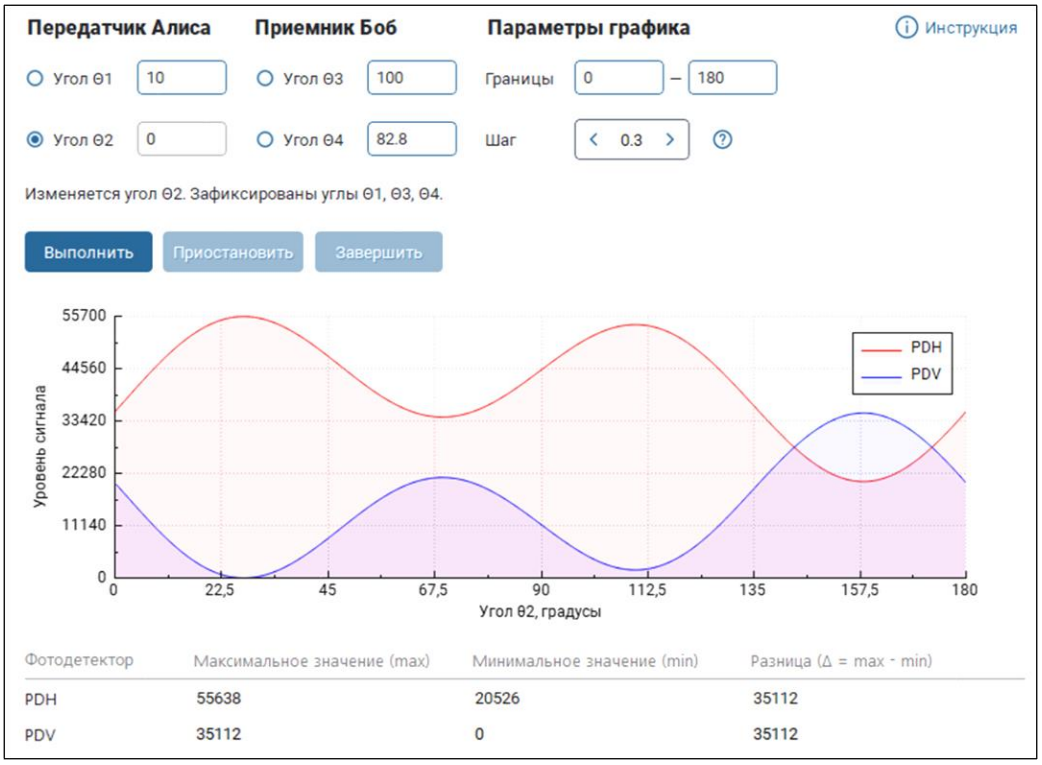


Рис. 26.Схема аппаратного и программного стенда.

Следующим шагом надо найти значение Θ2 удовлетворяющее минимуму, перейдите во вкладку «Определение уровня сигнала». Перебираем значение в поле Θ2 и нажимаем кнопку «Определить уровень сигнала». Добиваемся пока уровни сигнала не примут максимального и минимального значения (рис. 27).



Рис. 27.Схема аппаратного и программного стенда.

Примем, что найденная конфигурация углов Θ1 и Θ2 (Θ1 = 10º и Θ2 = 27º) соответствует квантовому состоянию с закодированным битом 0 в базисе 1. Записываем конфигурацию углов Θ1 и Θ2 в ячейки, соответствующие биту 0 в базисе 1 (рис. 28).

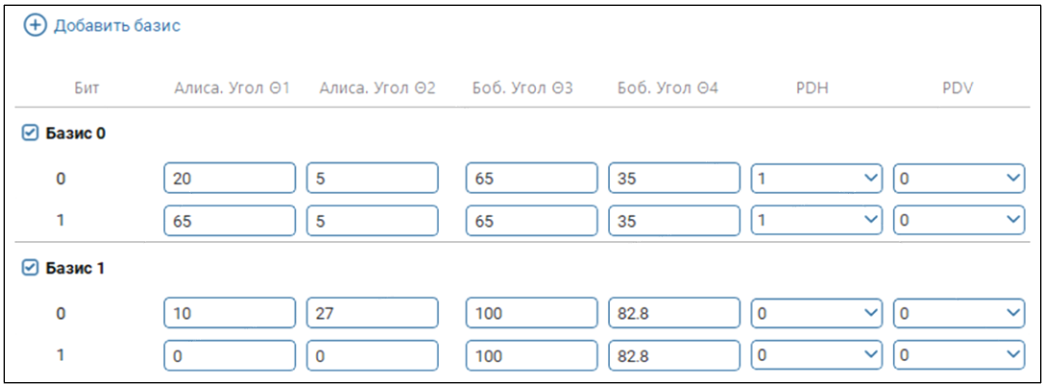


Рис. 28.Схема аппаратного и программного стенда.

Дальше нажимаем кнопку «Выполнить», отметив радиокнопку напротив угла Θ1 и получаем синусоиду на графике.

Перебором значений в поле Θ2 находим такое его значение, при котором будет наименьшее значение PDx (мин) равное 0 или близкое к 0 (отношение PDx (макс) к PDx (мин) не менее 1000) (рис. 29).



Рис. 29.Схема аппаратного и программного стенда.

Переключитесь на вкладу «Определение уровня сигнала» и впишите полученные углы Θ2, Θ3, Θ4, подбирая значения в поле «Угол Θ1» и нажимая кнопку «Определить уровень сигнала» добейтесь максимального и минимального значения уровней (рис. 30).



Рис. 30.Схема аппаратного и программного стенда.

Примем, что найденная конфигурация углов Θ1 и Θ2 (Θ1 = 55º и Θ2 = 27º) соответствует квантовому состоянию с закодированным битом 1 в базисе 1. Это ортогональное состояние относительно состояния соответствующего базису 1 и биту 0. Заносим эти углы в правила протокола для базиса 1 бита 1 (рис. 31).

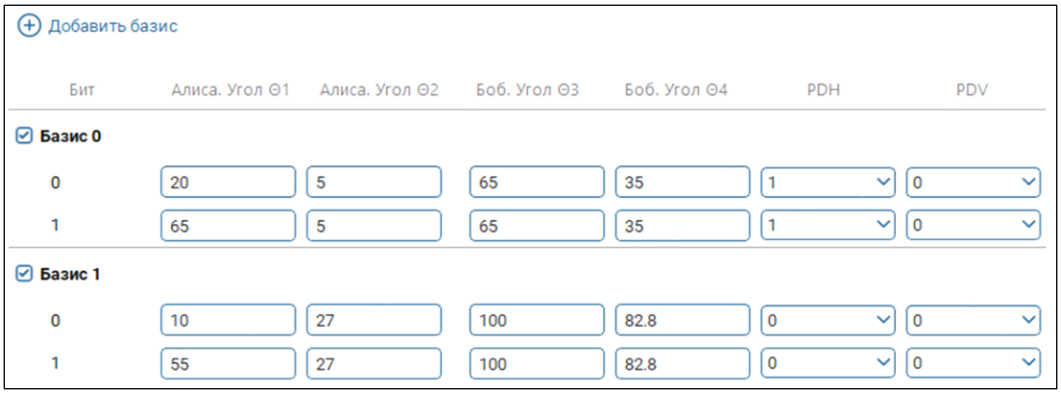


Рис. 31.Схема аппаратного и программного стенда.

Необходимо настроить интерпретатор бита для найденных состояний. В данном примере, для состояния, соответствующего базису 1 бита 0 значение сигнала детектора PDH больше, соответственно в интерпретаторе PDH необходимо установить значение 0, а PDV значение 1. Аналогично для состояния, соответствующего базису 1 бита 1 значение сигнала детектора PDV больше, значит в интерпретаторе PDV необходимо установить 1, а PDH значение 0 (так как Алиса кодирует бит 1, то при детектировании фотона детектором PDV Боб должен принять это срабатывание за бит 1. Если срабатывает второй детектор, значит бит будет 0 - это свойство протоколов с ортогональными состояниями в одном базисе) (рис. 32).

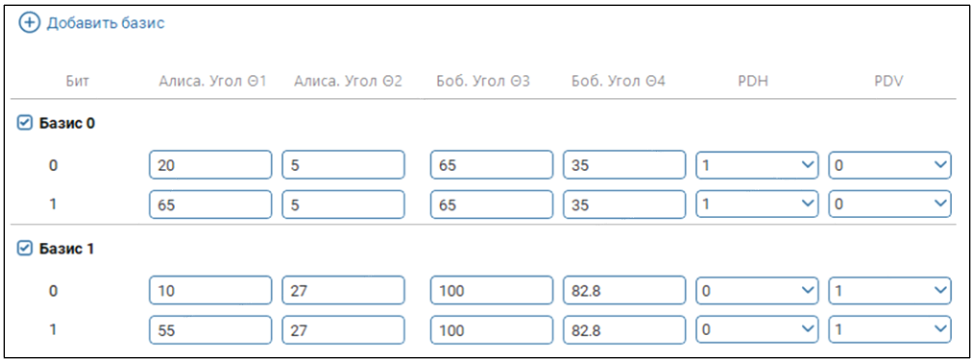


Рис. 32.Схема аппаратного и программного стенда.

Далее нужно сформировать тестовую комбинацию кодируемых базисов и бит. Для этого ввести в строке выбора базиса Алисы - 0000111100001111, в строке выбора бита Алисы - 0011001100110011, в строке выбора базиса Боба - 0000111111110000, в строке выбора ожидаемого бита Бобом - 0101010101010101.

Параметры источника излучения необходимо выставить в режим однофотонного, параметры фотодетекторов оставить по умолчанию (рис. 33).

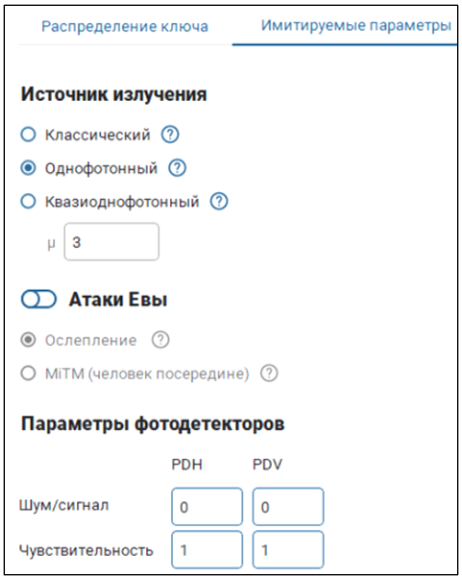


Рис. 33.Схема аппаратного и программного стенда.

Запустите выполнение протокола, нажатием на кнопку «Выполнить» (рис. 34).

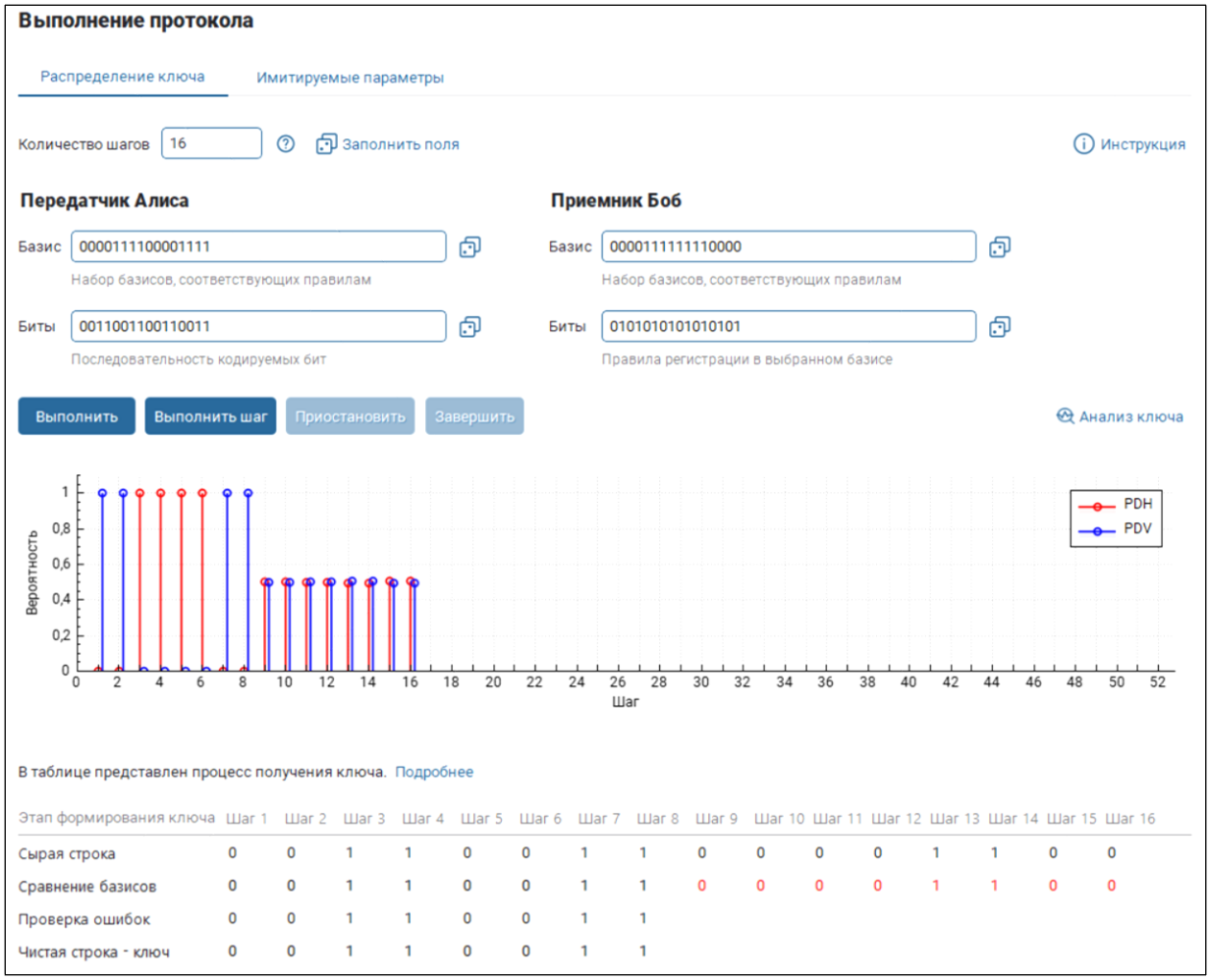


Рис. 34.Схема аппаратного и программного стенда.

Красные столбцы гистограммы относятся к детектору PDH, синие столбцы гистограммы – к детектору PDV.

Первые 8 посылок соответствуют случаю, когда Алиса пересылает, а Боб ожидает различные квантовые состояния в совпадающих базисах кодирования и измерения, при этом вероятность регистрации бита равна примерно 100% (в идеальном случае равна 100%). Эти биты будут проходить этап просеивания ключа.

Посылки 9-16 соответствуют случаям, когда Алиса пересылает, а Боб ожидает квантовые состояния, закодированные в разных базисах, при этом вероятность регистрации бита 0 или бита 1 равна примерно 50% (в идеальном случае равна 50%). Зарегистрированные биты при несовпадающих базисах кодирования и измерения не будут проходить этап просеивания ключа.

Стоит заметить, что выбор ожидаемого бита Бобом не влияет на результаты распределения вероятностей и регистрируемые биты, т.к. не зависимо от выбранного бита в любом из базисов конфигурация демодулятора совпадает. Т.е. результат распределения вероятностей и регистрации бит зависит исключительно от выбранного Бобом базиса.

Нажмите кнопку «Анализ ключа», посмотрите его параметры и сделайте выводы (рис. 35).

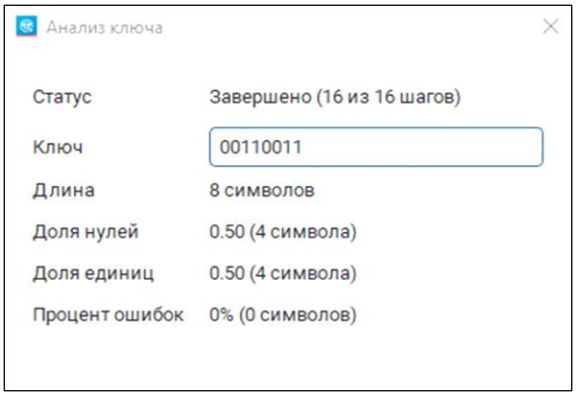


Рис. 35.Схема аппаратного и программного стенда.

Сформируем строки случайных бит и номеров базисов для Алисы и Боба, и проведем выполнение протокола. Для этого введите в поле «Количество шагов» значение 500 и нажмите кнопку «Заполнить поля», либо на все кнопки поочередно, напротив каждого поля. Запустите выполнение протокола, нажатием кнопки «Выполнить».

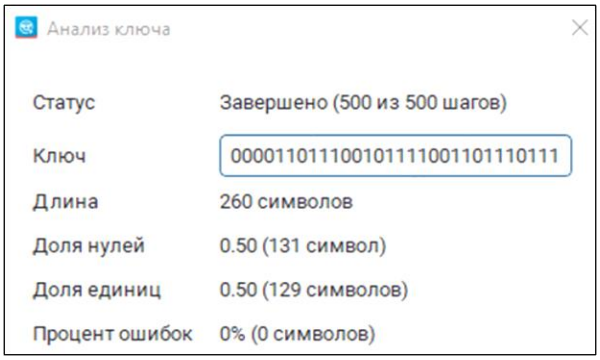


Рис. 36.Схема аппаратного и программного стенда.

Следует заметить, при выбранной длине битов Алисы 500 бит, полученная длина ключа равна не строго половине. Это связано с тем, что случайная генерация битовой последовательности не гарантирует абсолютно равного количества 0 и 1 в отдельно взятой генерации. Если бы бит было бесконечное множество, то равное количество 0 и 1 было более вероятным.

5. Практическое занятие №2 (Работа с квазиоднофотонным излучателем)

Далее переходим на квазиоднофотонный тип источника излучения, установим значение среднего числа фотонов равным 1 (μ) (рис. 37).

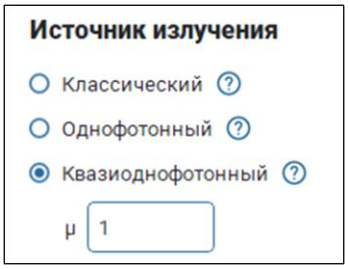


Рис. 37.Схема аппаратного и программного стенда.

Верните тестовую последовательность бит и номеров базисов. Нажмите кнопку «Выполнить» (рис. 38).

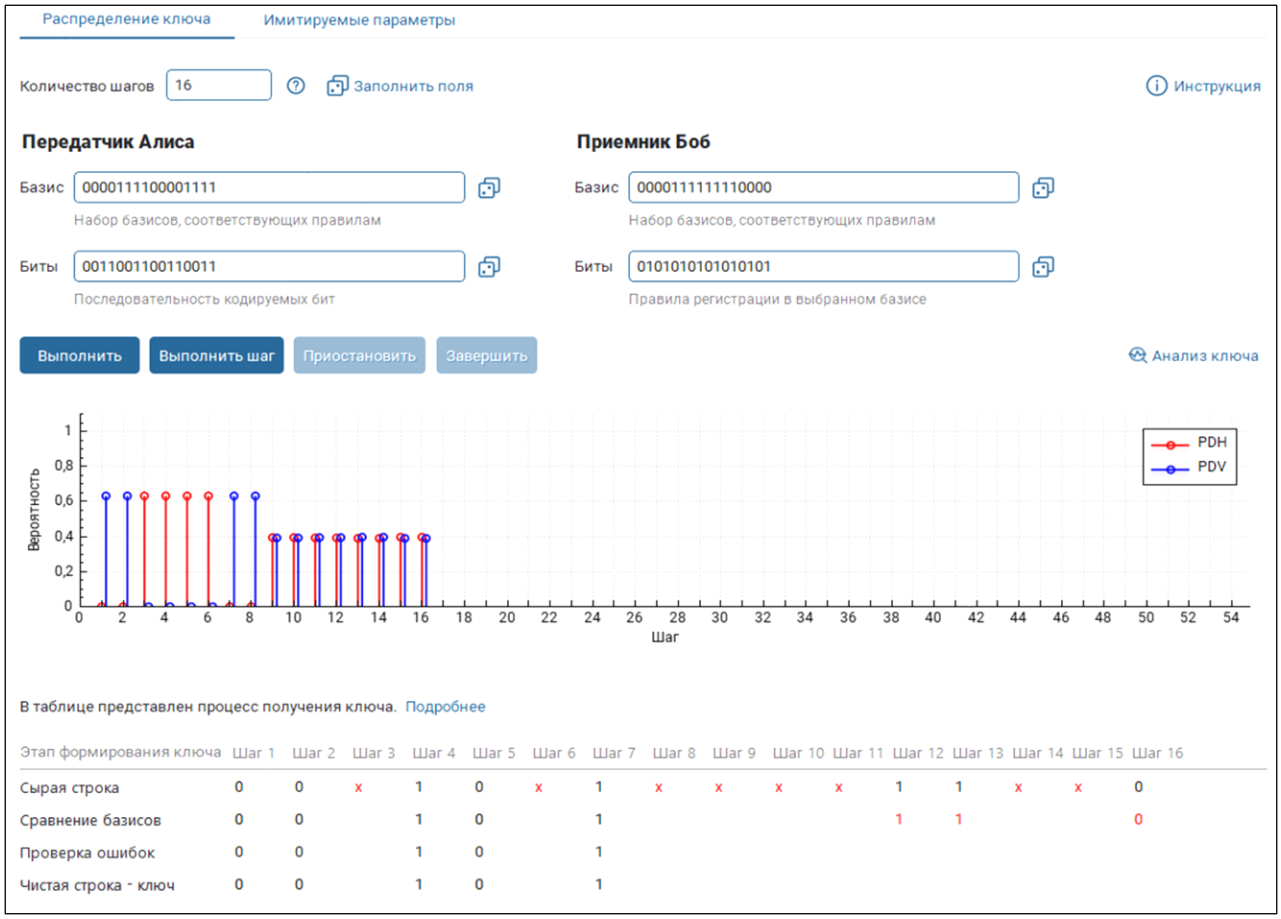


Рис. 38.Схема аппаратного и программного стенда.

Первое на что обращаем внимание, вероятность срабатывания детекторов в совпадающих базисах стало **не равным 1**. Это связано с тем, что при использовании квазиоднофотонного источника могут появляться посылки, содержащие в себе 0 фотонов. В отличие от однофотонного излучателя, при котором каждая посылка, формируемая Алисой 100 % содержит в себе фотоны. Величина, на которую снизилась вероятность регистрации фотонов равна вероятности появления посылок, не содержащих в себе фотонов. Также в несовпадающих базисах общая вероятность регистрации по каждому детектору в отдельности меньше 0.5, однако срабатывание детекторов остается равновероятным.

Теперь могут появляться нераспознанные биты. В посылке, где базисы совпадают вероятность срабатывания одного из детекторов равна или очень близка к 0, а вероятность срабатывания второго детектора значительно выше, но не равна 1. Можно сказать, что первый детектор не срабатывает, тогда не распознавание бита может произойти только если не сработал и второй детектор. В конкретном примере (чувствительность детектора равна 1) второй детектор не будет срабатывать тогда, когда посылка содержала 0 фотонов.

Нераспознанные биты в разных базисах могут возникать в большом количестве случаев:

— Фотон не был испущен, аналогично случаю с совпадающими базисами:

— Срабатывание обоих детекторов. Такая ситуация может возникать, если источник излучил более одного фотона, то есть часть фотонов в посылке могла быть направлена на одни детектор, а вторая часть на второй детектор. Так как чувствительность равна 1, то каждый детектор среагирует на ту часть фотонов, которая к нему поступила.

Так как биты в посылках были не интерпретированы, то сокращается длина ключа, соответственно, чтобы получить туже длину ключа, необходимо увеличить количество посылок (рис. 39).

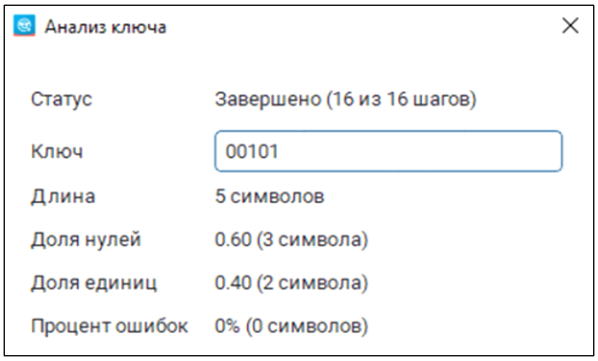


Рис. 39.Схема аппаратного и программного стенда.

Попробуйте поставить среднее число фотонов в посылке равным 3 и запустите исполнение протокола (рис. 40).

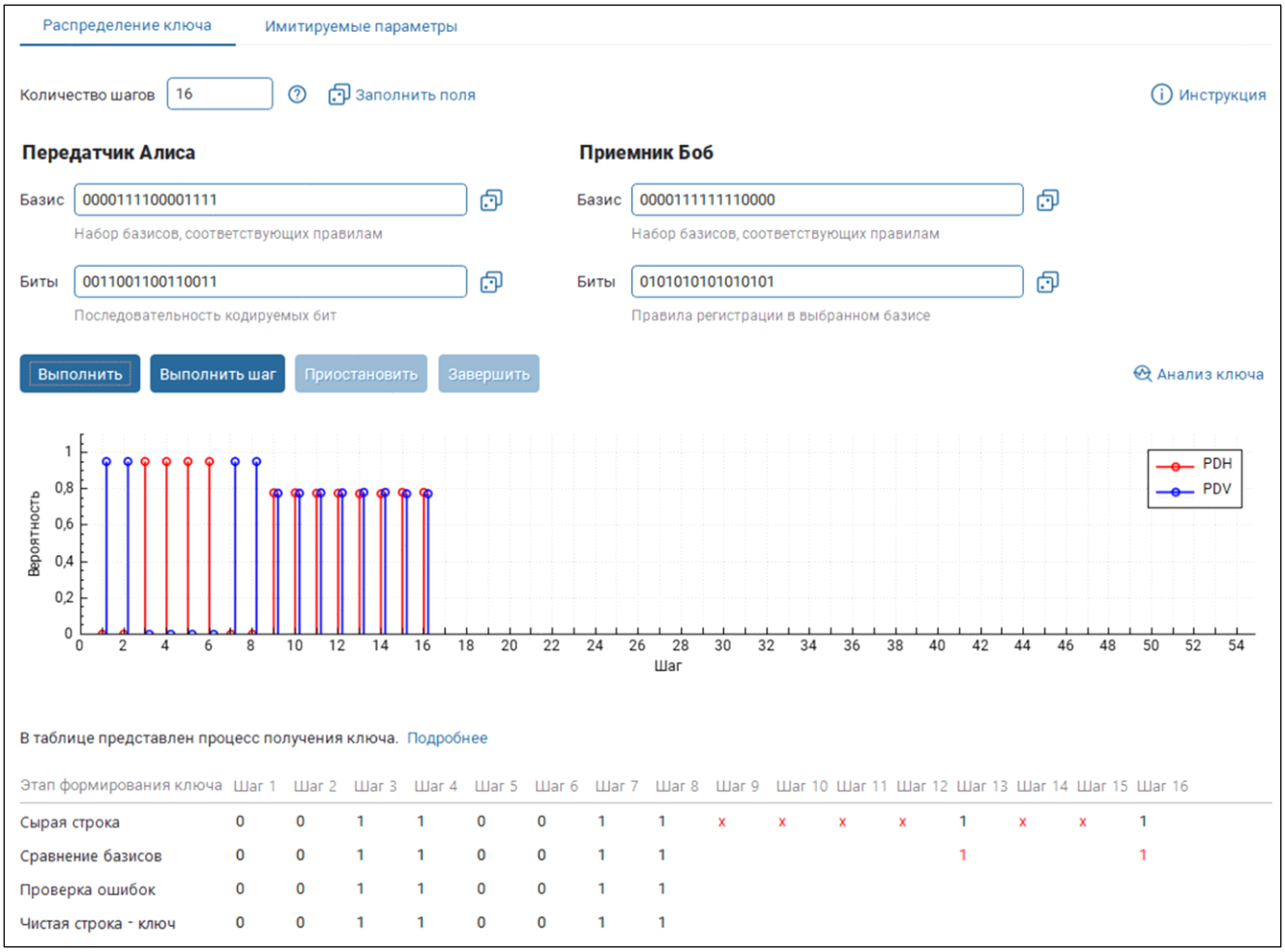


Рис. 40.Схема аппаратного и программного стенда.

Обратите внимание, что в равных базисах вероятность срабатывания одного из детекторов практически равна 1, аналогично с однофотонном источником, связано это с тем, что вероятность появления пустых посылок значительно уменьшилось. Вместе с тем значительно увеличилась вероятность появления посылок с двумя или более фотонами. Это за собой повлекло увеличение общей вероятности срабатывания детекторов в несовпадающих базисах. Могут чаще возникать случаи, когда будут срабатывать оба детектора одновременно. Частое срабатывание обоих детекторов явным образом указывает на то, что базис измерения был выбран не верно, а это может упростить жизнь злоумышленнику для осуществления базовых атак, например - MITM. У Евы увеличиваются шансы фиксировать посылки в совпадающих с Алисой базисах, а в несовпадающих шансы уменьшаются, то есть Ева может пересылать Бобу правильно измеренные биты в верных базисах, а такие посылки не вносит битовых ошибок, относительно которых определяется доля вмешательства Евы в протокол.

При стремлении среднего числа фотонов к 0, тем больше пустых посылок без фотонов, но и вероятность появления посылок с числом фотонов 2 или более, существенно уменьшается по отношению к вероятности посылок со строго 1 фотоном.

6. Практическое занятие №3 (Влияние шумов детекторов на квантовое распределение ключей)

Кажется, что большое количество пустых посылок с 0 фотонов, можно компенсировать большим количеством посылок, пересылаемых за сеанс. Однако на практике идти таким путем мешают собственные шумы фотодетектора. Теперь мы можем рассмотреть каким образом шумы влияют на процесс КРК.

Для начала переключитесь в режим однофотонного источника излучения и задайте соотношение шума к сигналу равным 0.5 (рис. 41).



Рис. 41.Схема аппаратного и программного стенда.

Запустите выполнение протокола (рис. 42).

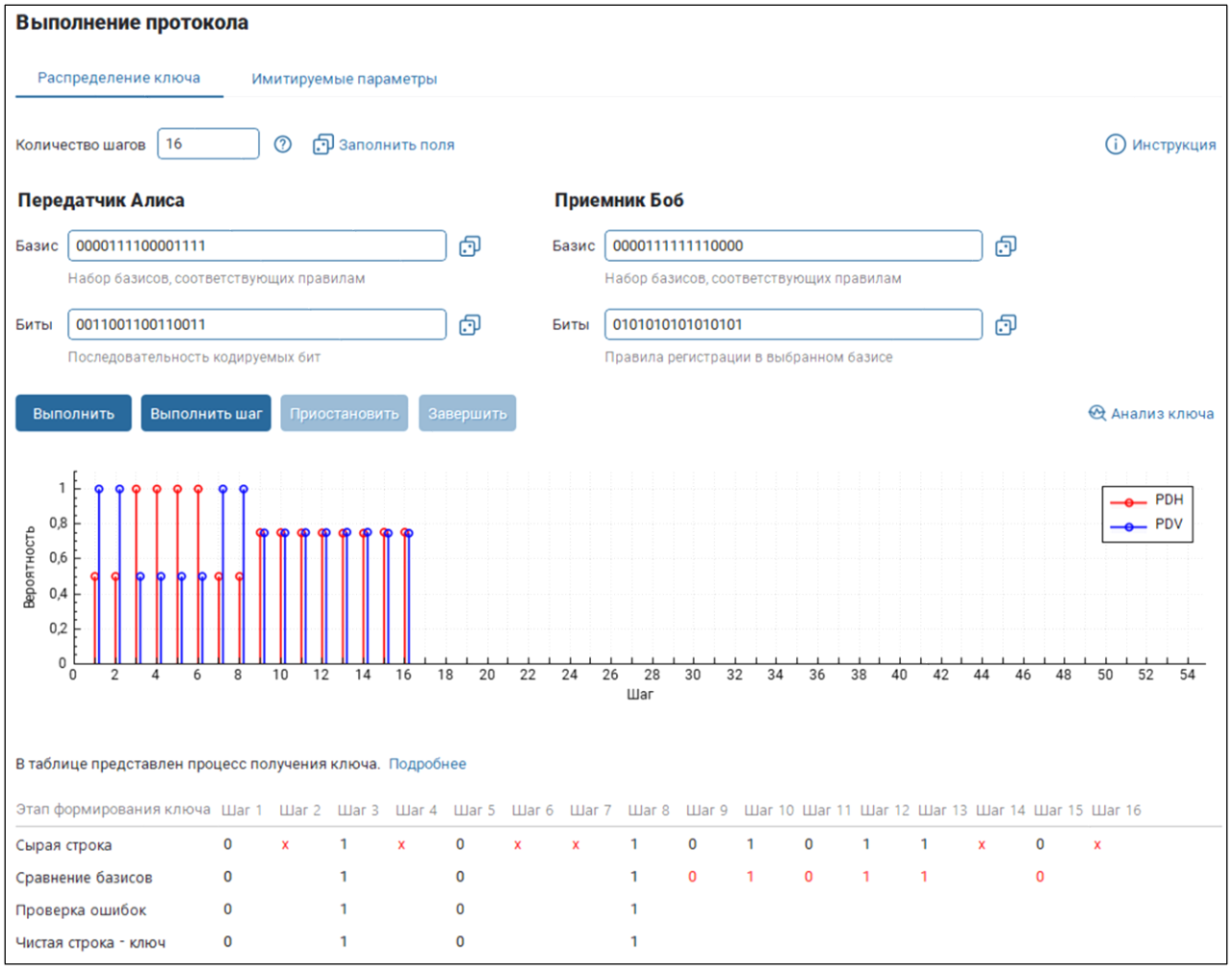


Рис. 42.Схема аппаратного и программного стенда.

С заданной чувствительностью, детекторы на которые прилетают фотоны будут срабатывать, поэтому в совпадающих базисах вероятности остались равными 1. А детекторы на который не прилетает фотон могут самопроизвольно срабатывать, поэтому мы наблюдаем вероятности их самопроизвольного срабатывания 0.5.

В несовпадающих базисах общая вероятность каждого детектора в отдельности больше 0.5, так как здесь учитывается совокупность вероятности поступления фотона на детектор и вероятности его самопроизвольного срабатывания. Так как вероятность поступления фотона 0.5 и вероятность самопроизвольного срабатывания более 0 то совокупная вероятность этих событий будет больше 0.5. По характеру работы, это похоже на работу с квазиоднофотонным источником излучения при завышенном среднем числе фотонов.

Задайте количество бит и номеров базисов равным 500 и запустите протокол (рис. 43).



Рис. 43.Схема аппаратного и программного стенда.

Что вы видите в этом случает. Так как число посылок достаточно велико, отображена близкая к статистически верной информация. По отношению к предшествующим экспериментам доля бит попадающая в ключ стала меньше, но битовая ошибка при этом не изменилась и осталась равным 0. Это связано с тем, что каждый фотон, отправленный Алисой, долетает до одного из детекторов и достоверно регистрируется (рис. 44).

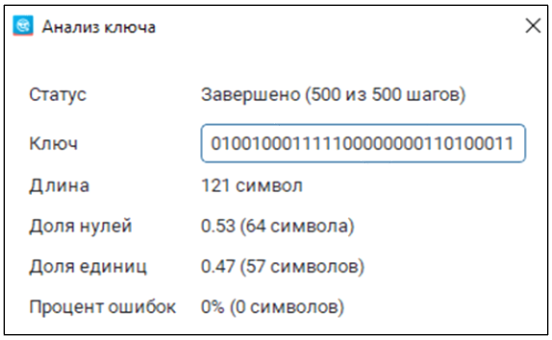


Рис. 44.Схема аппаратного и программного стенда.

Если уменьшить чувствительность детектора до 0.8 (рис. 45) и выполнить протокол еще раз, то можно наблюдать дополнительно увеличение битовой ошибки. Такое изменение связано с тем, что даже в совпадающих базисах долетевший до детектора фотон может быть не зарегистрирован, одновременно с этим может самопроизвольно сработать второй детектор срабатывание которого интерпретируется как ошибочный бит (рис. 46).



Рис. 45.Схема аппаратного и программного стенда.

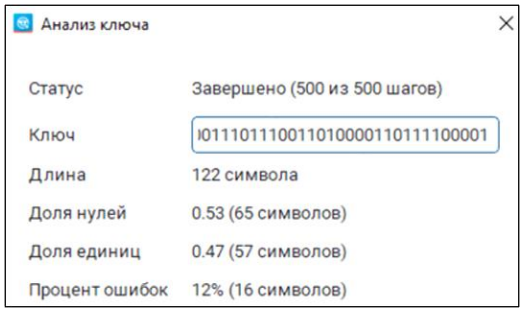


Рис. 46.Схема аппаратного и программного стенда.

Далее вернемся квазиоднофотонный режим и установим μ 1 и чувствительность 1 и запустим прокол (рис. 47).

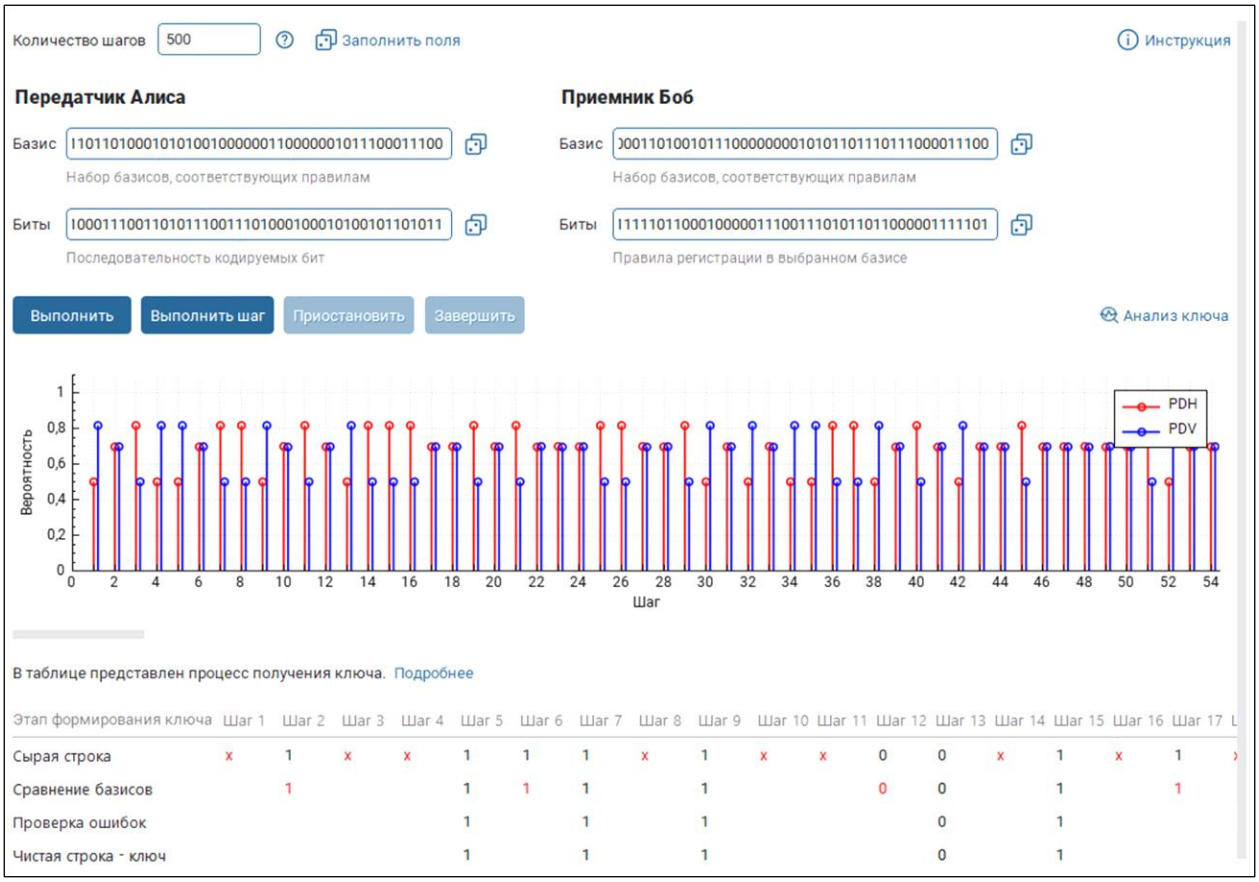


Рис. 47.Схема аппаратного и программного стенда.

Как мы видим результат выполнения протокола аналогичен предыдущему случаю, однако не всегда детекторы срабатывают в совпадающих базисах не из-за того, что прилетел фотон и детектор его не почувствовал, а из-за того, что Алиса не излучила этот фотон.

Для квазиоднофотонного источника если среднее число фотонов стремится к 0, то самопроизвольное срабатывание могут начать превалировать над полезными, потому что полезных не пустых посылок становится слишком мало. Увеличение числа посылок не позволит сформировать необходимой длинны ключ.

7. Практическое занятие №4 (Атака MiTM)

Устанавливаем шумы равным 0, чувствительности 1 и устанавливаем однофотонный источник. Выбираем атаку MITM запускаем выполнение протокола. Здесь мы можем наблюдать увеличение ошибки, при распределении ключей, связанные с действиями злоумышленника. (на этом этапе стоит еще раз подробно рассказать, как действует Ева и как она влияет на измерение Боба какую ошибку она в среднем вносит). Смотрим на величину ошибок при выполнении протокола с включенной атакой MITM она должна быть в пределах близких к 25% (рис. 48).



Рис. 48.Схема аппаратного и программного стенда.

Так мы настроили протокол BB84 надо учитывать, что для этого протокола его авторами была определена верхняя граница битовых ошибок около 11% (bit error) выше которой ключ считается не безопасным (не секретным) и такие ключи не будут использоваться при шифровании информации. Можно понять, что атака человек посередине не эффективна против такого протокола, так как вызывает битовую ошибку более 11%.

8. Практическое занятие №5 (Атака с ослеплением детектора)

Теперь выбираем атаку ослепление. Выбираем атаку и нажимаем кнопку «Выполнить» (рис. 49).

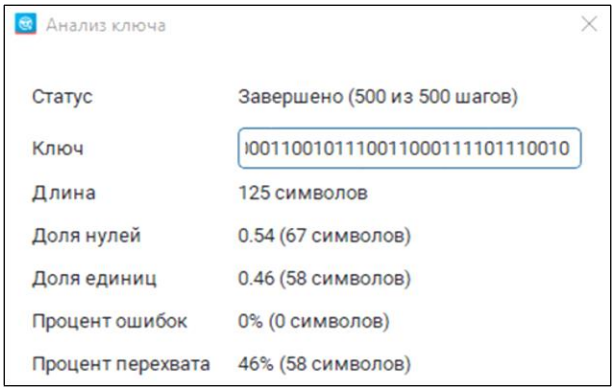


Рис. 49.Схема аппаратного и программного стенда.

Здесь мы можем наблюдать то что Ева знает абсолютно весь ключ и не внесла никаких ошибок при распределении ключей. Во время реализации атаки Ева для каждой посылки по своему усмотрению может ослеплять («выключать») детекторы Боба. Тот детектор, который ослеплен не срабатывает ни от регистрации фотона, ни от собственных шумов. Считается, что Ева безусловно узнает информацию о базисе кодирования при процедуре просеивания. Зная базис и детектор, который не был ослеплен, Ева знает бит информации (Ева записывает себе тот бит, который обозначен в правилах протокола для соответствующего базиса и не

ослепленного детектора). Кроме того, что ослепленный детектор Боба не способен сработать, в остальном Боб и Алиса работают как при выключенной атаке. Без включенной атаки в каждой посылке будет зарегистрирован какой-либо бит (предполагается, что используются оба детектора), с включенной атакой в среднем половина посылок будет интерпретированы как неопределенный результат (ничего не зарегистрировано).

Атака с ослеплением – это атака на техническую реализацию установки, а не на протокол. Т.к. в стенде нет никаких мер защиты от атак на техническую реализацию, можно увидеть, что такого типа атаки могут не влиять на основную наблюдаемую величину для оценки безопасности КРК – битовую ошибку.

Для настроенного нами протокола BB84 ошибка оказалась ниже 11% соответственно такие ключи будут приниматься для защиты информации, следовательно, такая информация будет не защищена.

Такие атаки являются проблемой и требуют внимательного рассмотрения и учета разработчиками квантовой аппаратуры всех возможных атак такого класса, и применения соответствующих аппаратных решений для предотвращения возможности злоумышленником произвести атаки.

9. Практическое занятие №6 (Настройка протокола ГОКС)

Настройка протокола ГОКС (геометрически однородные квантовые состояния) применяется в аппаратуре Quandor.

В симуляторе мы будем произвольно выбираем значение углов поворота пластин со стороны приемника, а затем настраиваем положение пластин передатчика, чтобы точно различать бит в соответствующем базисе.

В Протоколе ГОКС мы выбираем пары, отметим, что в протоколе будет использоваться только один фотодетектор (PDH).

Произвольным образом выбираем углы Θ3 = 48º и Θ4 = 78º, эту конфигурацию углов в приемнике будем использовать для детектирования бита 0 в базисе 0. Эти углы мы записываем в соответствующие ячейки в правила протокола. Сначала производим сканирование по углу Θ2 (отметьте радиокнопку напротив угла Θ2 и нажмите кнопку «Выполнить»). Обращаем внимание на PDH (мин), перебором углов Θ1 и сканированием по углу Θ2, мы должны найти такое значение Θ1 при котором будет наименьшее значение PDH (мин) равное 0 или близкое к 0 (отношение PDH (макс) к PDH (мин) не менее 1000) (рис. 50).

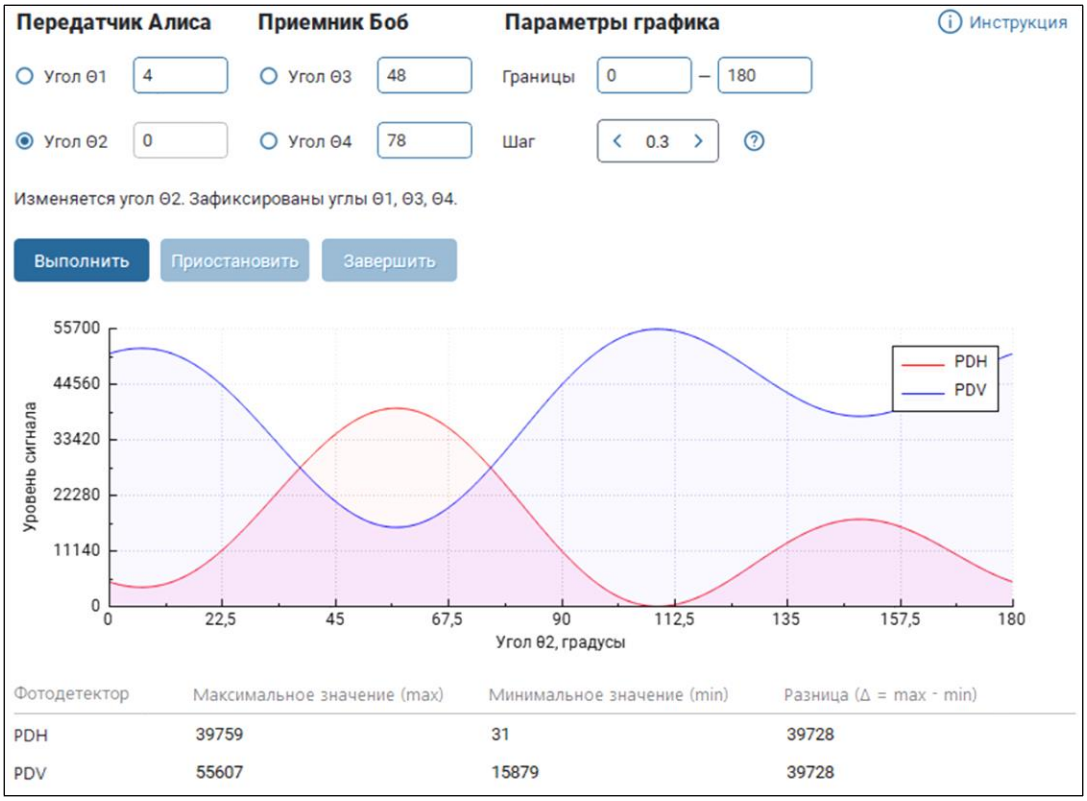


Рис. 50.Схема аппаратного и программного стенда.

Следующим шагом надо найти значение Θ2 удовлетворяющее минимуму. Перебираем значение в поле Θ2 и нажимаем кнопку «Определить уровень сигнала». Добиваемся максимального и минимального значения уровней сигнала на PDH и PDV (рис. 51).



Рис. 51.Схема аппаратного и программного стенда.

Углы Θ1 и Θ2 соответствуют квантовому состоянию в базисе 0, но точно не соответствуют биту 0, так как Боб не сможет задетектировать это состояние с настройкой для базиса и бита 0. Соответственно найденное состояние является битом 1 в базисе 0. Записываем конфигурацию углов Θ1 и Θ2 в ячейки, соответствующие базису 0 Бит 1 (рис. 52).

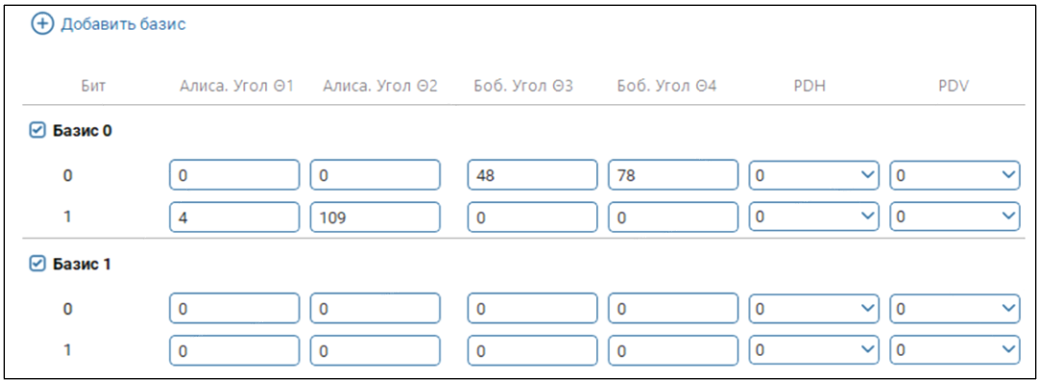


Рис. 52.Схема аппаратного и программного стенда.

Дальше нажимаем кнопку «Выполнить» по углу Θ1 и получаем синусоиду на графике.

Перебором значений в поле Θ1 во вкладке «Определение уровня сигнала» находим такое его значение PDH, при котором оно наиболее приближено к половине значения PDH (макс) и само значение лежит напротив восходящей кривой графика PDH (рис. 53).



Рис. 53.Схема аппаратного и программного стенда.

Примем, что найденная конфигурация углов Θ1 и Θ2 соответствует квантовому состоянию в базисе 0 и биту 0. Это неортогональное состояние относительно состояния соответствующего базису 0 и биту 1.

Заносим эти углы в правила протокола для базиса 0 бита 0 (рис. 54).

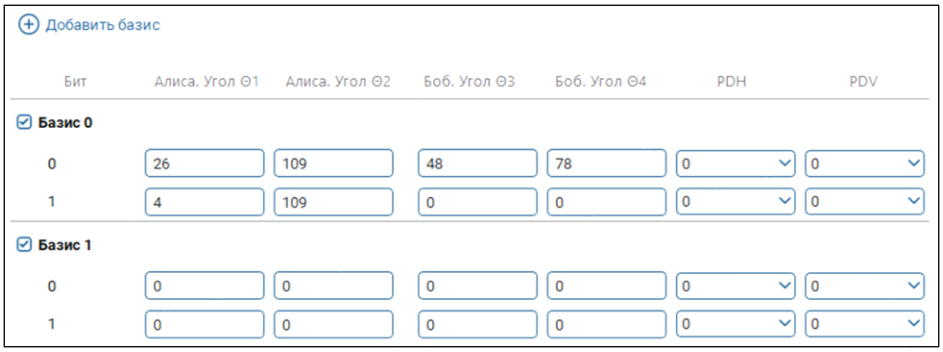


Рис. 54.Схема аппаратного и программного стенда.

Перебором значений в поле Θ1 находим такое значение PDH, при котором оно наиболее приближено к значению PDH (макс) на графике и будет иметь максимальное значение (рис. 55).

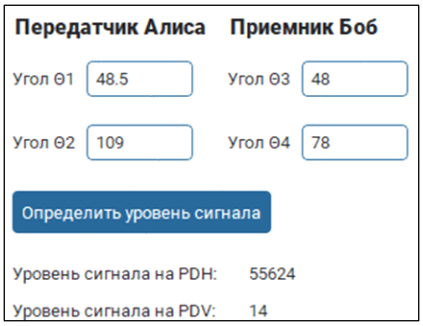


Рис. 55.Схема аппаратного и программного стенда.

Примем, что найденная конфигурация углов Θ1 и Θ2 соответствует квантовому состоянию в базисе 1 и биту 1. Это ортогональное состояние относительно состояния соответствующего базису 0 и биту 1.

Заносим эти углы в правила протокола для базиса 1 бита 1 (рис. 56).

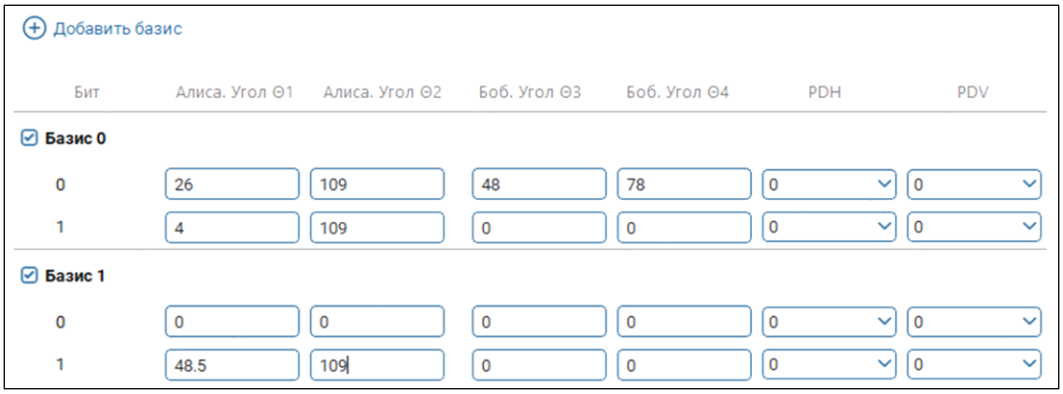


Рис. 56.Схема аппаратного и программного стенда.

Перебором значений в поле Θ1 находим такое его значение PDH при котором оно наиболее приближено к половине значения PDH (макс) и само значение лежит напротив нисходящей кривой графика PDH (рис. 57).



Рис. 57.Схема аппаратного и программного стенда.

Примем, что найденная конфигурация углов Θ1 и Θ2 соответствует квантовому состоянию в базисе 1 и биту 0. Это неортогональное состояние относительно состояния соответствующего базису 1 и биту 1.

Заносим эти углы в правила протокола для базиса 1 бита 0 (рис. 58).

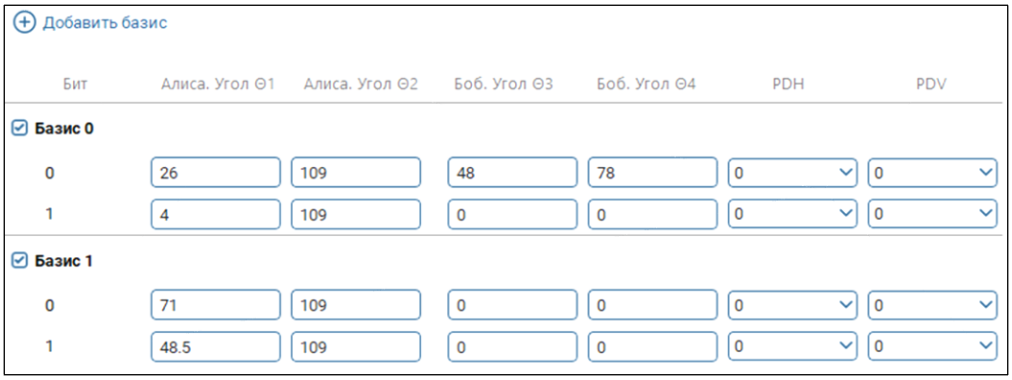


Рис. 58.Схема аппаратного и программного стенда.

Перебором значений в поле Θ3 и нажатием кнопки «Выполнить» по углу Θ4 находим такое значение Θ3 при котором PDH (мин) близко к 0 или отношение PDH (макс) к PDH (мин) не менее 1000 (рис. 59).



Рис. 59.Схема аппаратного и программного стенда.

Следующим шагом надо найти значение Θ4 удовлетворяющее минимуму. Перебираем значение в поле Θ4 во вкладке «Определение уровня сигнала» и нажимаем кнопку «Определить уровень сигнала». Добиваемся наименьшей разницы между значениями уровней PDH и PDH (мин) полученным при построении графика (рис. 60).



Рис. 60.Схема аппаратного и программного стенда.

Эта конфигурация углов Θ3 и Θ4 соответствует настройки приемника для детектирования бита 1 в базисе 1.

Записываем углы Θ3 и Θ4 в соответствующие ячейки (рис. 61).

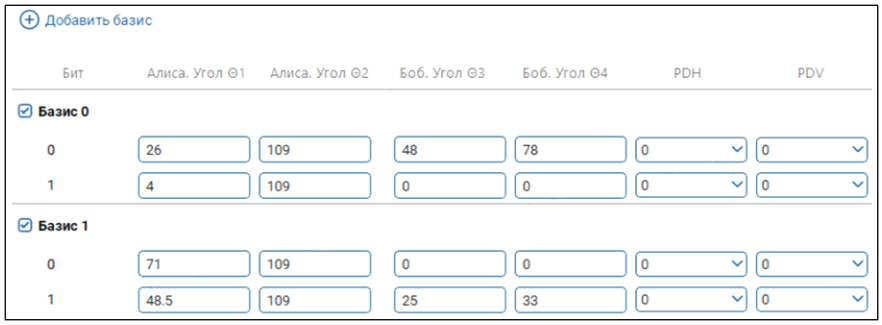


Рис. 61.Схема аппаратного и программного стенда.

Устанавливаем конфигурацию углов Θ1 и Θ2 соответствующих базису 0 и биту 0.
Перебором значений в поле Θ3 и нажатием кнопки «Выполнить» по углу Θ4 находим такое значение Θ3 при котором PDH (мин) близко к 0 или отношение PDH (макс) к PDH (мин) не менее 1000 (рис. 62).



Рис. 62.Схема аппаратного и программного стенда.

Следующим шагом надо найти значение Θ4 удовлетворяющее минимуму. Переключитесь во вкладку «Определение уровня сигнала», перебирая значение в поле Θ4 и нажимая кнопку «Определение уровня сигнала» добиваетесь наименьшей разницы между значениями PDH и PDH (мин) полученным на графике (рис. 63).



Рис. 63.Схема аппаратного и программного стенда.

Эта конфигурация углов Θ3 и Θ4 соответствует настройки приемника для детектирования бита 1 в базисе 0. Записываем углы Θ3 и Θ4 в соответствующие ячейки правил (рис. 64).

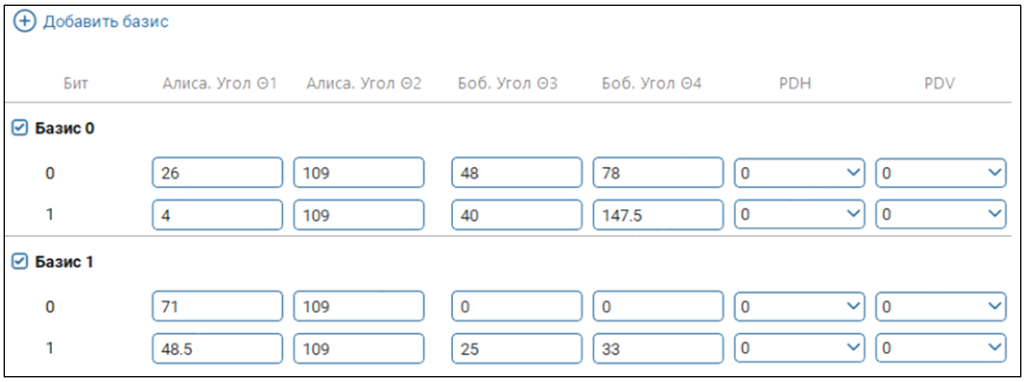


Рис. 64.Схема аппаратного и программного стенда.

Устанавливаем конфигурацию углов Θ1 и Θ2 соответствующих базису 1 и биту 1. Перебором значений в поле Θ3 и нажатием кнопки «Выполнить» по углу Θ4 находим такое значение Θ3 при котором PDH (мин) близко к 0 или отношение PDH (макс) к PDH (мин) не менее 1000 (рис. 65).

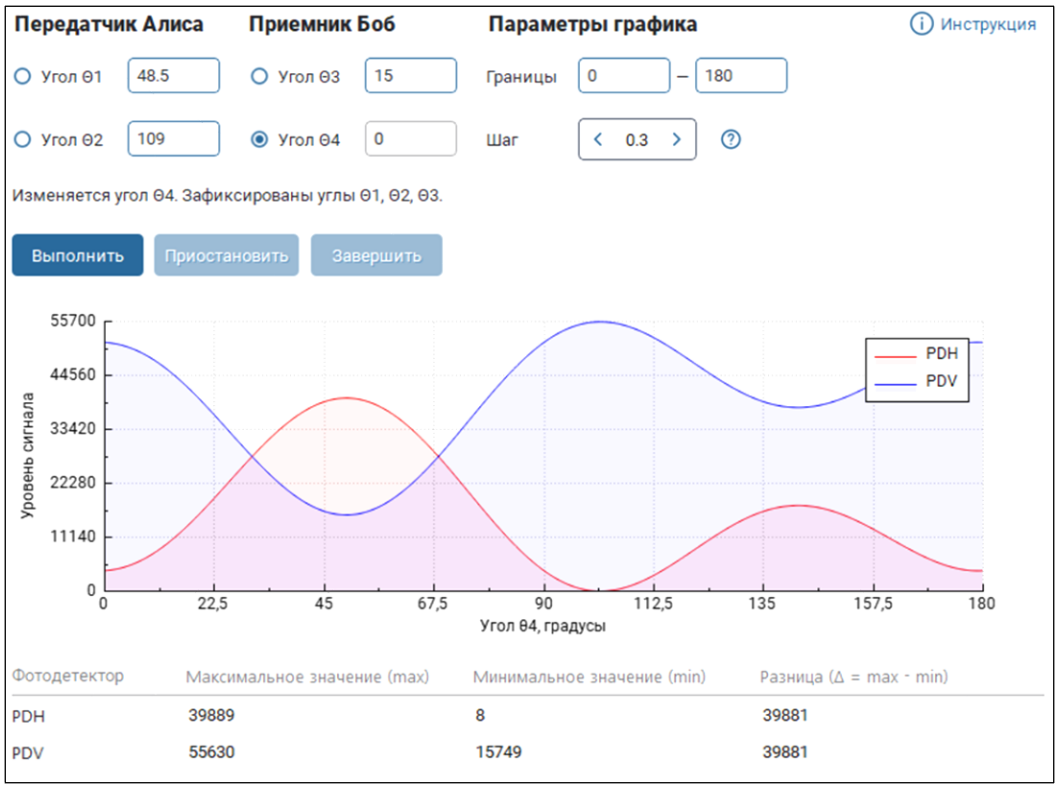


Рис. 65.Схема аппаратного и программного стенда.

Следующим шагом надо найти значение Θ4 удовлетворяющее минимуму. Перейдите во вкладу «Определение уровня сигнала», перебирая значение в поле Θ4 и нажимая кнопку «Определить уровне сигнала» добейтесь наименьшей разницы между значениями PDH и PDH (мин) полученным на графике (рис. 66).



Рис. 66.Схема аппаратного и программного стенда.

Эта конфигурация углов Θ3 и Θ4 соответствует настройки приемника для детектирования бита 0 в базисе 1. Записываем углы Θ3 и Θ4 в соответствующие ячейки правил протокола (рис. 67).

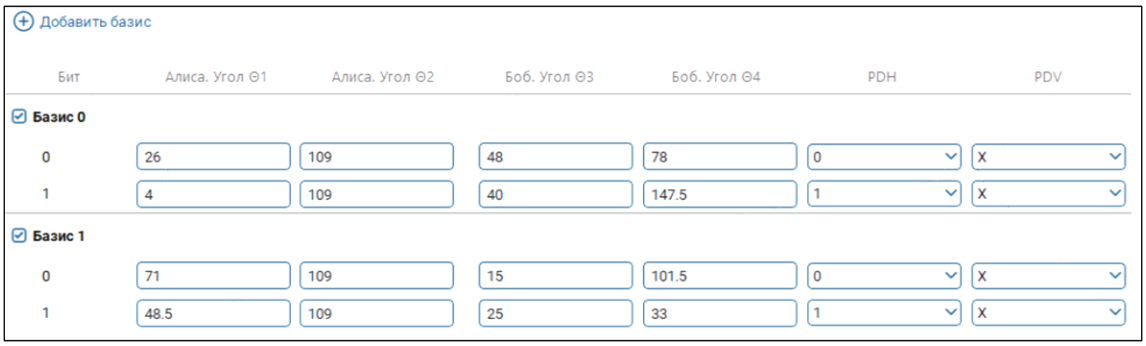


Рис. 67.Схема аппаратного и программного стенда.

В ячейки интерпретатора бит в столбце фотодетектора PDH вносим значение бит, которые ожидает Боб для принятия (соответствует выбору конфигурации углов Бобом для бит 0 и 1 в каждом базисе.

Ввести в строке выбора бита Алисы 0101010101010101, в строке выбора базиса Алисы - 0000111100001111, в строке выбора ожидаемого бита Бобом — 0110011001100110, в строке выбора базиса Боба — 0000111111110000 (рис. 68).

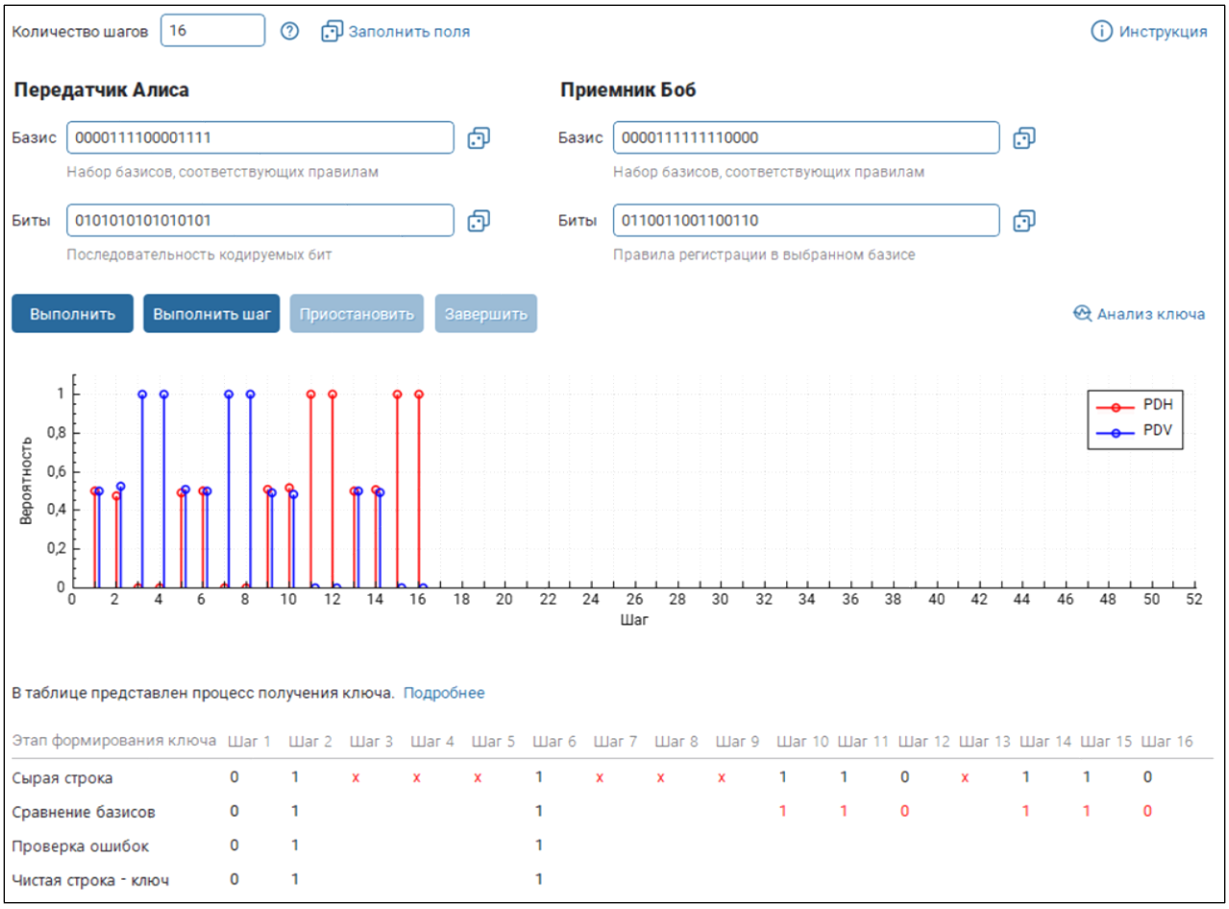


Рис. 68.Схема аппаратного и программного стенда.

Пропуски появились из-за того, что мы исключили один из детекторов и в отдельных посылках вероятность регистрации фотона на используемом детекторе не всегда равна 1 (рис. 69).

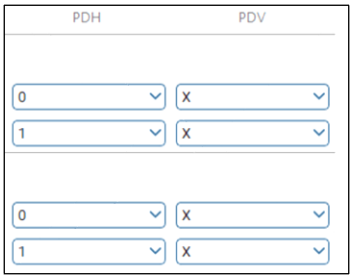


Рис. 69.Схема аппаратного и программного стенда.

Первые 2 посылки соответствуют случаю, когда Алиса пересылает, а Боб ожидает одинаковые биты в базисе 0, при этом вероятность регистрации бита рано примерно 50% (в идеальном случае равна 50%). Эти биты будут проходить этап просеивания ключа.

3 и 4 посылки соответствуют случаю, когда Алиса пересылает, а Боб ожидает различные биты в базисе 0, при этом вероятность регистрации бита рана примерно 0% (в идеальном случае равна 0%), но если регистрация произойдет, то эти биты будут проходить этап просеивания ключа.

Посылки 5-6 соответствуют случаям, когда Алиса пересылает, а Боб ожидает одинаковые биты в базисе 1, при этом вероятность регистрации бита рано примерно 50% (в идеальном случае равна 50%). Эти биты будут проходить этап просеивания ключа.

Посылки 7-8 соответствуют случаям, когда Алиса пересылает, а Боб ожидает различные биты в базисе 1, при этом вероятность регистрации бита рана примерно 0% (в идеальном случае равна 0%), но если регистрация произойдет, то эти биты будут проходить этап просеивания ключа

Посылки 9-10 и 13-14 соответствуют случаю, когда Алиса пересылает, а Боб ожидает одинаковые биты в различных базисах, при этом вероятность регистрации бита рано примерно 50% (в идеальном случае равна 50%). Эти биты будут исключаться на этапе просеивания ключа.

Посылки 11-12 и 15-16 соответствуют случаям, когда Алиса пересылает, а Боб ожидает различные биты в разных базисах, при этом вероятность регистрации бита рана примерно 100% (в идеальном случае равна 100%), эти биты будут исключены на этапе просеивания ключа. В результате выполнения протокола полученная длинна ключа равна 3 символам (рис. 70).

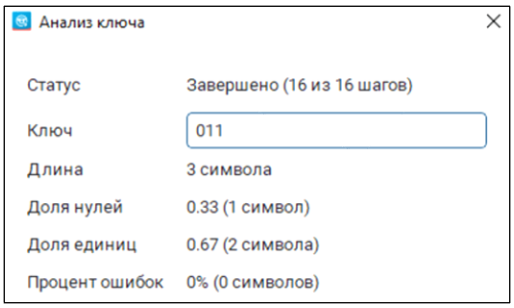


Рис. 70.Схема аппаратного и программного стенда.

10.Практическое занятие №7 (Настройка протокол B92)

В протоколе B92 используется 2 не ортогональных состояния, соответствующих передачи бита 0 и бита 1. Считается, что каждое из состояний относится к одному из двух базисов. Однако, можно представить, что используется только один базис кодирования, а Боб при приеме предполагает какой из бит в этом базисе поступает ему на вход, и соответствующим образом конфигурирует демодулятор. Тогда рассуждения о базисах можно опустить. Задача Боба сводится к тому, что, предполагая на входе квантовое состояние с одним закодированным битом, не допустить срабатывания детектора при фактическом поступлении на вход квантового состояния с другим закодированным битом.

Создайте новую таблицу для протокола B92 в котором будет использоваться только 1 базис (рис. 71).

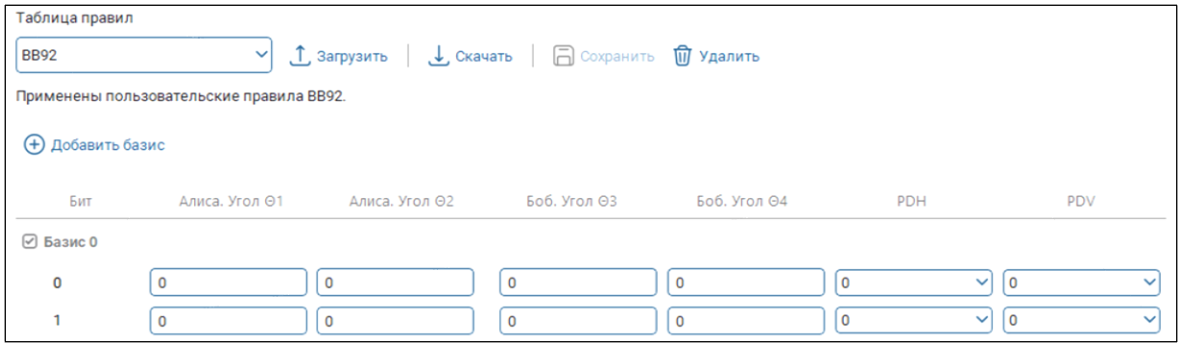


Рис. 71.Схема аппаратного и программного стенда.

Примем, что будет использоваться для регистрации фотонов детектор PDH, настроим интерпретатор в соответствии с передаваемыми Алисой битами в базисе 0, интерпретатор детектора PDV не определен (знак «X»). Выберем произвольную конфигурацию углов Θ3 и Θ4, и примем, что она соответствует ожидаемому биту 0 (Θ3 = 32, Θ4 = 20). Занесем значения Θ3 и Θ4 в ячейки правил протокола, соответствующих базису 0 и биту 0 (рис. 72).



Рис. 72.Схема аппаратного и программного стенда.

Во вкладке «Подбор параметров» внесите значения углов Θ3 = 32º и Θ4 = 20º в соответствующие поля.

Далее производим сканирование по углу Θ2. Обращаем внимание на PDH (мин), перебором углов Θ1 и нажатием сканировать на Θ2, мы должны найти такое значение Θ1 при котором будет наименьшее значение PDH (мин) равное 0 или близкое к 0 (отношение PDH (макс) к PDH (мин) не менее 1000) (рис. 73).

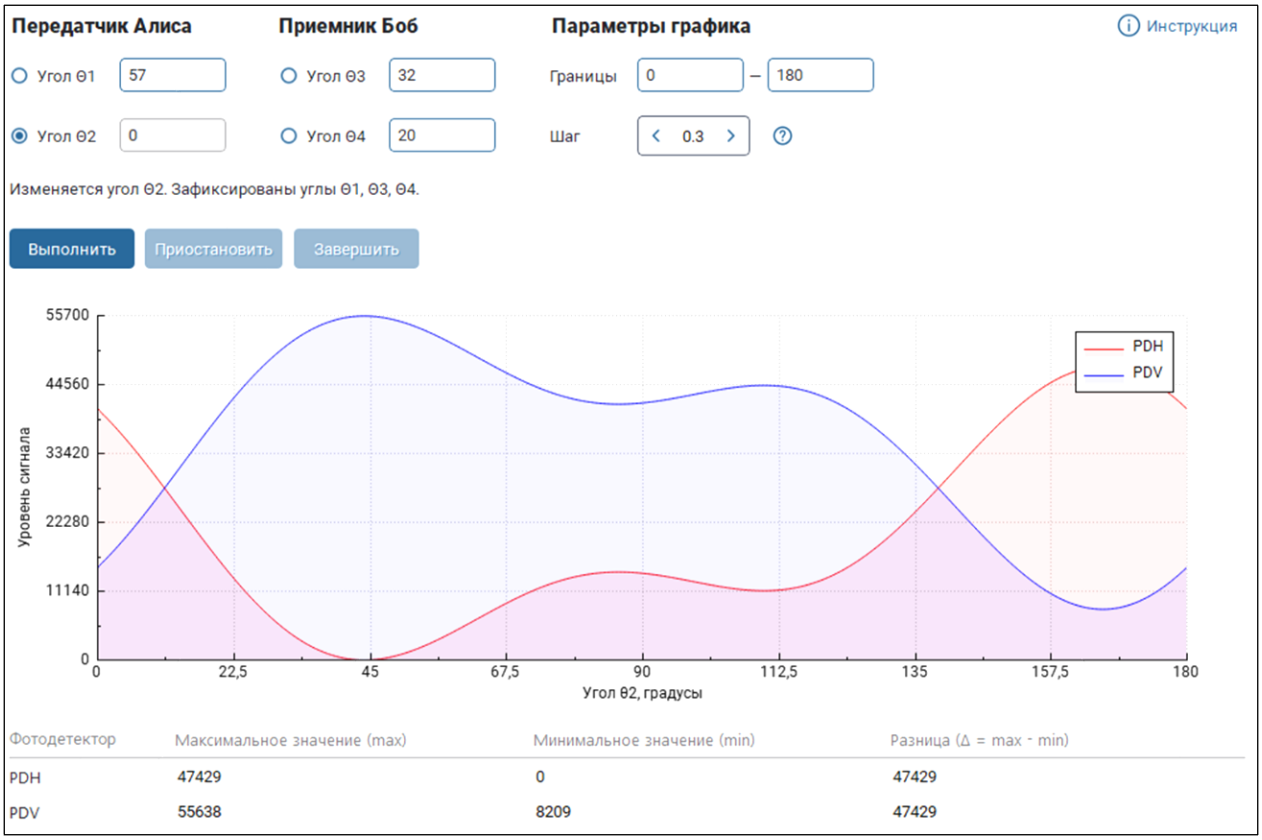


Рис. 73.Схема аппаратного и программного стенда.

Следующим шагом надо найти значение Θ2 удовлетворяющее минимуму. Перебираем значение в поле Θ2 и нажимаем «Определить уровень сигнала». Добиваемся наименьшей разницы между значениями PDH и PDH (мин) (рис. 74).



Рис. 74.Схема аппаратного и программного стенда.

Найденные значения углов Θ1 и Θ2 соответствуют поляризационному квантовому состоянию с закодированным битом 1. Записываем углы Θ1 и Θ2 в поля правил протокола, соответствующих биту 1 в базисе 0 (рис. 75).

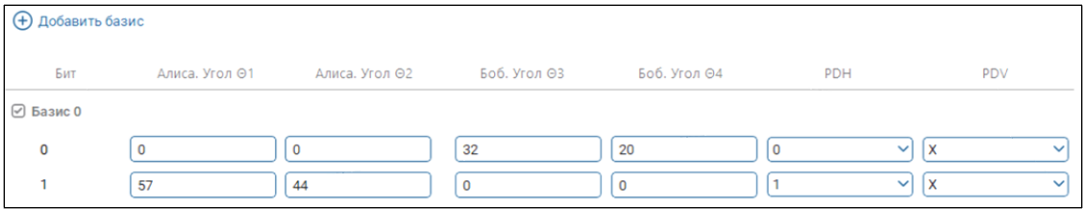


Рис. 75.Схема аппаратного и программного стенда.

Далее, необходимо определить конфигурацию углов Θ1 и Θ2, соответствующих квантовому состоянию с закодированным битом 0. Для этого производим сканирование по углу Θ1, после чего перебором значений углов в поле Θ2 находим такой угол, при котором значения PDH (min) будет равное 0 или близкое к 0. Далее переходим во вкладку «Определение уровня сигнала» и заносим полученные значения углов Θ2, Θ3, Θ4 в соответствующие поля. Перебираем значения углов Θ2 и добиваемся значения уровня сигнала на PDH равное половине PDH (max) (рис. 76).



Рис. 76.Схема аппаратного и программного стенда.

Примечание. *Если предположить, что детектора PDV нет в схеме, то нужно перебором Θ1 искать значение PDH максимально близкое к половине от PDH (макс). Но особенности обработки сигналов в ПО дают равновероятный результат прохождения фотона через анализатор (поляризационный куб) при равенстве показаний на фотодиодах.*

Найденные значения углов Θ1 и Θ2 соответствуют поляризационному квантовому состоянию с закодированным битом 1. Записываем углы Θ1 и Θ2 в поля правил протокола, соответствующих биту 0 в базисе 0 (рис. 77).

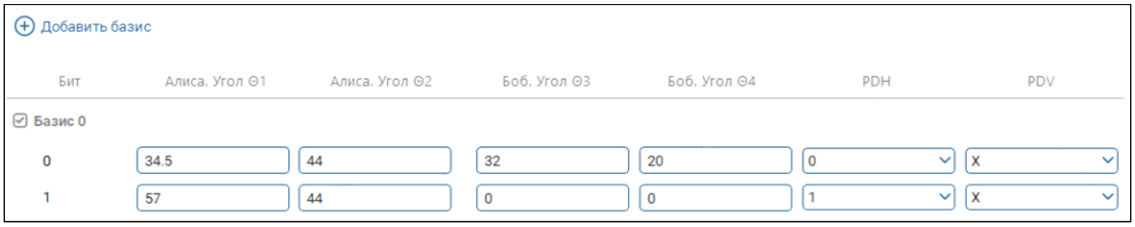


Рис. 77.Схема аппаратного и программного стенда.

Перебором значений в поле Θ3 и нажатием кнопку «Выполнить» по полю Θ4, находим такое значение Θ3 при котором PDH (мин) близко к 0 или отношение PDH (макс) к PDH (мин) не менее 1000.

Следующим шагом надо найти значение Θ4 удовлетворяющее минимуму. Перебираем значение в поле Θ4 и нажимаем «Определить уровень сигнала». Добиваемся наименьшей разницы между значениями PDH и PDH (мин) (рис. 78).



Рис. 78.Схема аппаратного и программного стенда.

Эта конфигурация углов Θ3 и Θ4 соответствует настройки приемника для детектирования бита 1.

Записываем углы Θ3 и Θ4 в поля правил протокола, соответствующие биту 1 в базисе 0 (рис. 79).



Рис. 79.Схема аппаратного и программного стенда.

Ввести в строке выбора бита Алисы – 0000111100001111, в строке выбора ожидаемого бита Бобом —0000111111110000. Запустить исполнение протокола (рис. 80).

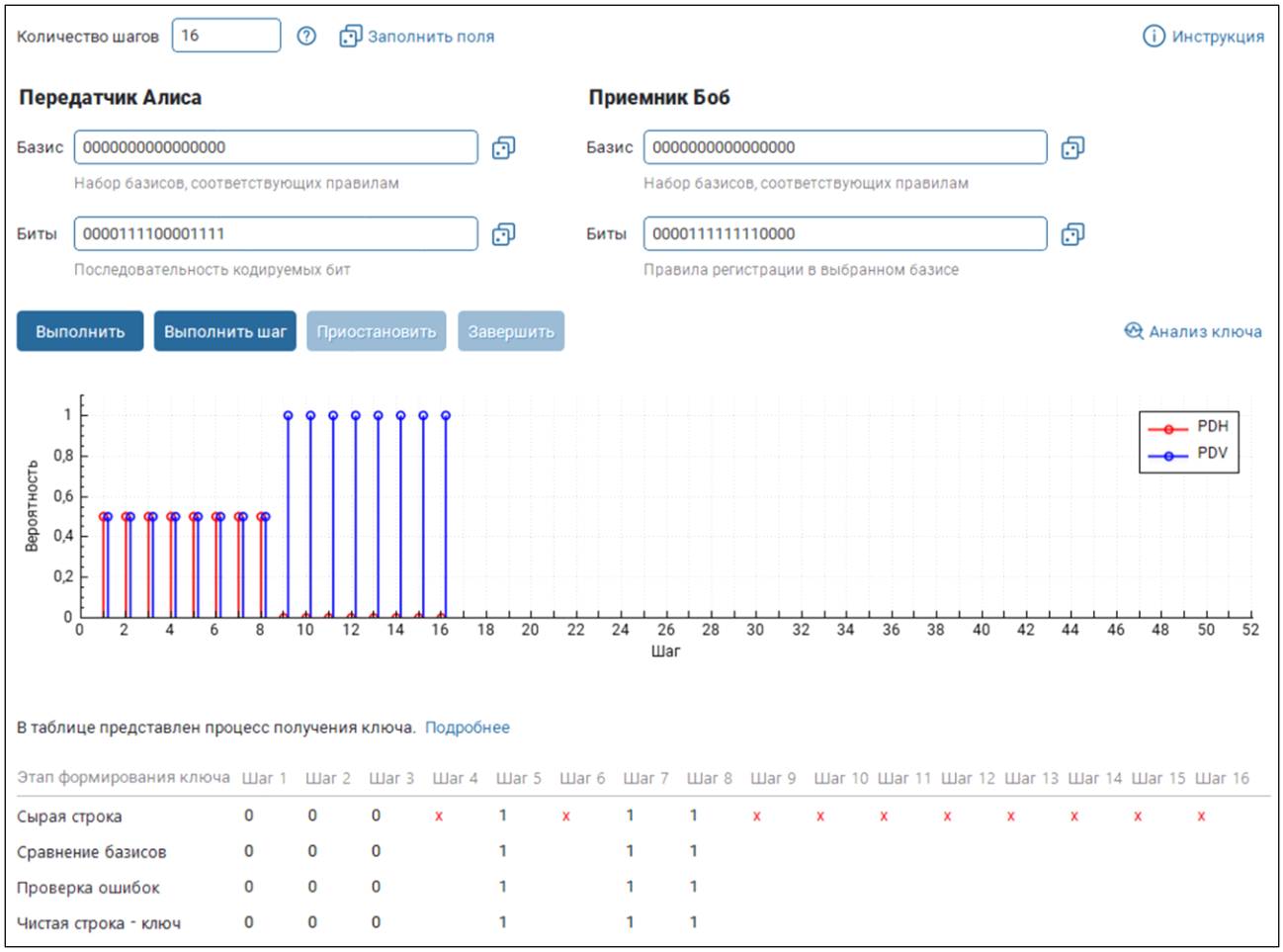


Рис. 80.Схема аппаратного и программного стенда.

Пропуски появились из-за того, что мы исключили один из детекторов и в отдельных посылках вероятность регистрации фотона на используемом детекторе не всегда равна 1.

Первые 8 посылок соответствуют случаю, когда Алиса пересылает, а Боб ожидает одинаковые биты в базисе 0, при этом вероятность регистрации бита рано примерно 50% (в идеальном случае равна 50%). Эти биты будут проходить этап просеивания ключа.

Посылки 9-16 соответствуют случаям, когда Алиса пересылает, а Боб ожидает различные биты в базисе 0, при этом вероятность регистрации бита рана примерно 0% (в идеальном случае равна 0%), но если регистрация произойдет, то эти биты будут проходить этап просеивания ключа.

Примечание. *Технически операция согласования базисов в протоколе B92 не нужна. Кроме того, раскрытие базиса кодирования или приема однозначно раскрывает закодированный бит.*